Índex

Capítol 9. Física de partícules i nuclear (56 exercicis) 2

Ex. 266 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 2
Ex. 267 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 3
Ex. 269 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A) 5
Ex. 270 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P6 6
Ex. 272 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B) 7
Ex. 273 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 8
Ex. 274 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A) 9
Ex. 276 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P5 10
Ex. 277 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 11
Ex. 278 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P6 12
Ex. 279 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A) 14
Ex. 280 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P7 15
Ex. 281 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P5 16
Ex. 285 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A) 17
Ex. 286 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P6 18
Ex. 288 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P4 20
Ex. 290 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A) 21
Ex. 291 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P5 22
Ex. 292 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P5 24
Ex. 293 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B) 25
Ex. 295 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P5 26
Ex. 296 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P8 27
Ex. 299 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B) 28
Ex. 301 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció A) 29
Ex. 303 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B) 30
Ex. 304 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P4 [+ Camp electromagnètic] 30
Ex. 307 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció A) 31
Ex. 308 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P5 32
Ex. 310 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P2 33
Ex. 311 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P4 34
Ex. 313 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P2 35
Ex. 314 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P5 36
Ex. 315 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció B) 37
Ex. 317 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B) 38
Ex. 318 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P5 38
Ex. 319 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A) 39
Ex. 320 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P5 39
Ex. 321 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A) 40
Ex. 322 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B) 40
Ex. 324 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció B) 41
Ex. 325 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció B) 42
Ex. 326 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P5 (Opció A) 43
Ex. 327 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció B) 44
Ex. 330 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P5 (Opció A) 44
Ex. 332 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció B) 45
Ex. 333 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P2 46
Ex. 335 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció A) 47
Ex. 339 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció B) 47
Ex. 343 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B) 48
Ex. 344 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A) 48
Ex. 346 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B) 49
Ex. 347 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B) 49
Ex. 348 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A) 49
Ex. 351 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P2 50
Ex. 352 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B) 50
Ex. 355 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció A) 51

Capítol 9. Física de partícules i nuclear (56 exercicis)

Ex. 266 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

EXERCICI 4

a)

1,25 p

$$\alpha: {}^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\alpha + \gamma$$
$$\beta^-: {}^{234}_{90}\mathrm{Th} \rightarrow {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e$$
$$\beta^-: {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} \rightarrow {}^{234}_{92}\mathrm{U} + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e$$
$$\alpha: {}^{234}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{230}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\alpha + \gamma$$
$$\alpha: {}^{230}_{90}\mathrm{Th} \rightarrow {}^{226}_{88}\mathrm{Ra} + {}^{4}_{2}\alpha + \gamma$$
$$\alpha: {}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\alpha + \gamma$$

Alternativament es pot escriure ${}^{0}_{-1}\beta$ o e^- en lloc de ${}^{0}_{-1}e$.

Alternativament es pot escriure ${}^{4}_{2}He$ en lloc de ${}^{4}_{2}\alpha$.

No es penalitzarà l'omissió del fotó.

Si no s'indica l'antineutrí cal restar 0,25 p.

No cal que l'estudiant detalli les operacions relacionades amb la conservació de la càrrega i del nombre màssic; són operacions molt senzilles que es poden fer de cap, per tant, només es valorarà si ha estat capaç de deduir correctament els diferents termes de la reacció.

b)

0,5 p Per trobar l'activitat necessitem el coeficient de desintegració λ i el nombre d'àtoms. λ l'obtenim del temps de semidesintegració, que és el temps de reduir l'activitat a la meitat:

$A(t) = \frac{A_0}{2} = A_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i, per tant, $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.

I obtenim:

$$t_{1/2} = 3{,}82 \times 24 \times 3600 = 3{,}30 \times 10^5 \text{ s}$$
$$\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{3{,}30 \times 10^5} = 2{,}10 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$$

El nombre d'àtoms és:

$$N = 0{,}8 \text{ pg} = 8{,}0 \times 10^{-13} \text{ g} \frac{1 \text{ mol}}{222 \text{ g}} \cdot \frac{6{,}022 \times 10^{23} \text{ àtoms}}{1 \text{ mol}} = 2{,}17 \times 10^9 \text{ àtoms}$$

L'activitat és:

$$A = \lambda N = 2{,}10 \cdot 10^{-6} \times 2{,}17 \times 10^9 = 4{,}56 \times 10^3 \text{ Bq}$$

0,25 p L'activitat per unitat de volum és:

$$\frac{A}{V} = \frac{4{,}56 \times 10^3}{18} = 253 \text{ Bq/m}^3$$

Podem observar que aquest valor és lleugerament inferior al llindar de 300 Bq/m^3 indicat a l'enunciat.

0,5 p L'activitat inicial per unitat de volum és 230 Bq/m^3. L'activitat per unitat de volum al cap d'un temps ve donada per:

$$A = A_0\, e^{-\lambda t} \rightarrow A/V = A_0/\mathrm{V}\, e^{-\lambda t}$$

i per tant l'activitat al cap de 15 dies és:

$$t = 15 \text{ dies} = 1{,}296 \times 10^6 \text{ s}$$
$$A/V(15 \text{ dies}) = 230\, e^{-\lambda t} = 230\, e^{-2{,}10 \times 10^{-6} \times 1{,}296 \times 10^6} = 15{,}1 \text{ Bq/m}^3$$

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/examens-correccions/2026/fisica/ext/pau_fisi26st.pdf

Ex. 267 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

EXERCICI 4

4.1.

1,0 p La reacció ha de complir la conservació del nombre màssic nuclears i a més ha de conservar la càrrega, amb aquestes premisses, la reacció de desintegració serà:

$$^{3}_{1}H \longrightarrow {}^{3}_{2}He + {}^{x}_{y}? + ?$$

Per una banda es compleix la conservació del nombre màssic:

$$3 = 3 + x \quad \Rightarrow \quad x = 0$$

I per a la conservació de càrrega:

$$1 = 2 + y \quad \Rightarrow \quad y = -1$$

Per tant, la partícula que busquem és un electró ($^{0}_{-1}e$). A banda aquestes reaccions per complir la conservació d'energia emeten neutrins, que per conservar el nombre leptònic hauria de tractar-se d'una antipartícula, per tat serà un antineutrí de la família electrònica. La reacció completa és:

$$^{3}_{1}H \longrightarrow {}^{3}_{2}He + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$$

Alternativament es pot escriure $^{0}_{-1}\beta$ o e^- enlloc de $^{0}_{-1}e$.

Si no s'indica l'antineutrí cal restar 0,25 p.

No cal que l'estudiant detalli les operacions relacionades amb la conservació de la càrrega i del nombre màssic, són operacions molt senzilles que es poden fer de cap, per tant, només es valorarà si ha estat capaç de deduir correctament els diferents termes de la reacció.

0,25 p Es tracta d'una desintegració β^-.

4.2.

0,25 p La constant de desintegració λ la obtenim a partir del període de semidesintegració:

$A(t) = \frac{A_0}{2} = A_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i per tant, $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.

i $t_{1/2} = 4500$ dies $= 3{,}89 \cdot 10^8$ s

Directament obtenim $\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{3{,}89 \cdot 10^8\ \text{s}} = 1{,}78 \cdot 10^{-9}\ \text{s}^{-1}$

0,4 p Per altra banda sabem que al cap de 5 anys ($t = 1{,}58 \cdot 10^8$ s) l'activitat s'ha reduït a $7{,}60 \cdot 10^{14}$ Bq:

$$A(t) = A_0\, e^{-\lambda t} \Rightarrow A_0 = A(t)e^{\lambda t} = 7{,}60 \cdot 10^{14} e^{1{,}78 \cdot 10^{-9} \cdot 1{,}58 \cdot 10^8} = 1{,}01 \cdot 10^{15}\ \text{Bq}$$

0,4 p Perquè sigui segura l'activitat ha de ser:

$$A(t) = 10^7 \cdot 8{,}60 \cdot 10^5 = 8{,}60 \cdot 10^{12}\ \text{Bq}$$

(continua →)

i:

$$A(t) = A_0\, e^{-\lambda t} \Rightarrow ln\left(\frac{A(t)}{A_0}\right) = -\lambda t$$

$$t = \frac{-1}{\lambda} ln\left(\frac{A(t)}{A_0}\right) = \frac{-1}{1{,}78 \cdot 10^{-9}} ln\left(\frac{8{,}60 \cdot 10^{12}}{7{,}60 \cdot 10^{14}}\right) = 2{,}67 \cdot 10^{9}\ \text{s} = 84{,}7\ \text{anys}$$

0,2 p Aquesta pregunta no té una resposta tancada, per tant, es valorarà correctament si l'argument és coherent.

Es pot defensar que no és una mesura gaire bona perquè en el moment de fer l'abocament l'activitat per unitat de volum està molt lluny de ser aconsellable. De fet, diversos països veïns veuen amb mals ulls la proposta. A més, depèn de la velocitat amb què tingui lloc la dispersió, existència de corrents (recordem per exemple l'existència de grans illes d'acumulació de plàstics al mig de l'Oceà Pacífic), podent-se produir nivells locals de contaminació massa alts, per no parlar de danys locals en plàncton i fauna marina al lloc d'abocament, ja que la concentració encara que sigui en quantitats petites segueix sent molt per sobre del recomanable.

No obstant, també es considerarà correcte, que l'estudiant argumenti que amb el temps, la concentració disminuirà significativament en diluir-se en una gran massa d'aigua.

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/examens-correccions/2026/fisica/ord/pau_fisi26jt_tei.pdf

Ex. 269 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

EXERCICI 4, opció 1

a)

0,75 p Es tracta d'una desintegració β^-, per tant, s'emeten un electró i un antineutrí.
A més, la reacció ha de complir la conservació del nombre màssic nuclear i, a més, ha de conservar la càrrega; amb aquestes premisses, la reacció de desintegració serà:

$$^{137}_{55}\text{Cs} \rightarrow {}^{x}_{y}\text{Ba} + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$$

Per una banda, es compleix la conservació del nombre màssic:

$$137 = x + 0 \Rightarrow x = 137$$

I per a la conservació de càrrega:

$$55 = y - 1 \Rightarrow y = 56$$

Per tant, la reacció completa és:

$$^{137}_{55}\text{Cs} \rightarrow {}^{137}_{56}\text{Ba} + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$$

Alternativament, es pot escriure ${}^{0}_{-1}\beta$ o e^- enlloc de ${}^{0}_{-1}e$.
Si no s'indica l'antineutrí, cal restar **0,25 p**.
No cal que l'estudiant detalli les operacions relacionades amb la conservació de la càrrega i del nombre màssic, són operacions molt senzilles que es poden fer de cap; per tant, només es valorarà si ha estat capaç de deduir correctament els diferents termes de la reacció.

0,25 p El nombre de nuclis al cap d'un temps ve donada per:

$$N = N_0\, e^{-\lambda t}$$

El coeficient de desintegració λ s'obté del temps de vida mitja: $\lambda = \frac{1}{t_{vm}} = 1{,}05 \times 10^{-9}\ \text{s}^{-1}$

0,25 p i per tant l'activitat al cap de 40 anys és:

$$t = 40 \text{ anys} = 1{,}26 \times 10^{9}\ \text{s}$$

$$N(40 \text{ anys}) = 100\%\ e^{-\lambda t} = 100\%\ e^{-1{,}05\times10^{-9}\times1{,}26\times10^{9}} = 26{,}6\ \%$$

Alternativament. Atès que els estudiants estan més familiaritzats amb el temps de semidesintegració, s'han considerat correctes aquelles resolucions que estiguin ben plantejades tant si l'estudiant interpreta que el paràmetre proporcionat a l'enunciat és la vida mitjana com si interpreta que és el període de semidesintegració. Així, també es considera correcte el següent plantejament:
el coeficient de desintegració λ s'obté del temps de semidesintegració:
$N(t) = \frac{N_0}{2} = N_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i per tant, $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.
I obtenim:

$$t_{1/2} = 30{,}17 \times 365 \times 24 \times 3600 = 9{,}51 \times 10^{8}\ \text{s}$$

$$\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{9{,}51 \times 10^{8}} = 7{,}28 \times 10^{-10}\ \text{s}^{-1}$$

0,25 p i per tant l'activitat al cap de 40 anys és:

$$t = 40 \text{ anys} = 1{,}26 \times 10^{9}\ \text{s}$$

$$N(40 \text{ anys}) = 100\%\ e^{-\lambda t} = 100\%\ e^{-7{,}28\times10^{-10}\times1{,}26\times10^{9}} = 39{,}9\ \%$$

No cal que l'estudiant faci els càlculs dins el SI; per exemple, si ha operat amb anys també es considerarà correcte.

---

b)

0,5 p L'activitat al cap d'un temps ve donada per:

$$A = A_0\, e^{-\lambda t}$$

Si aïllem el temps:

$$\frac{A}{A_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow ln\left(\frac{A}{A_0}\right) = -\lambda t \Rightarrow t = -\frac{1}{\lambda} ln\left(\frac{A}{A_0}\right) = \frac{1}{\lambda} ln\left(\frac{A_0}{A}\right)$$

0,5 p I si substituïm:

$$t = \frac{1}{\lambda} ln\left(\frac{A_0}{A}\right) = \frac{1}{7{,}28 \times 10^{-10}} ln\left(\frac{6{,}00 \times 10^{5}}{3{,}70 \times 10^{4}}\right) = 3{,}82 \times 10^{9}\ \text{s} = 121 \text{ anys}$$

0,25 p Per tant, hauran de passar aproximadament 121 anys des de l'accident perquè la zona sigui habitable, és a dir, fins aproximadament el 2107.

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/examens-correccions/2026/fisica/ord/pau_fisi26jt_v2.pdf

Ex. 270 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P6

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P6)

a)

0,5 p Hem d'imposar la conservació del nombre de nucleons i de la càrrega elèctrica. Igualment, com que s'emet un leptó (electró) que és partícula, s'ha d'emetre un leptó que sigui antipartícula, per tant s'emetrà un antineutrí:

$$^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e$$

0,25 p Es tracta d'una desintegració beta (β^-) perquè s'emet un electró.

0,5 p L'equació de desintegració és $N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}$ en què λ és la constant de desintegració. El període de semidesintegració $t_{1/2}$ és aquell en el qual la mostra radioactiva *N* s'ha reduït a la meitat. Per a aquest temps es compleix:

$N(t) = \frac{N_0}{2} = N_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i per tant, $\frac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}}$ i obtenim $\lambda \cdot t_{1/2} = -ln\frac{1}{2}$. Aïllant el període de semidesintegració tenim: $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.

b)

0,25 p Utilitzem l'expressió $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$ per calcular la constant de desintegració:

$$\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{5730} = 1{,}21 \cdot 10^{-4} anys^{-1}$$

o el seu equivalent en segons $\lambda = 3{,}83 \cdot 10^{-12} s^{-1}$

0,5 p Per calcular quin percentatge de carboni-14 roman a la mostra respecte el que hi havia en el moment de la mort de l'animal, tornem a utilitzar l'equació de desintegració $N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}$. Aplicant l'expressió pel temps que ha passat obtenim el quocient entre el carboni-14 actual i l'inicial (moment de la mort de l'animal): $\frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t} = e^{-1{,}21 \cdot 10^{-4} \cdot 6010} = 0{,}483$. Per tant, queda un 48,3% del carboni-14 inicial.

0,5 p La variació de l'activitat amb el temps ens la dona la relació següent: $A(t) = A_0\, e^{-\lambda t}$ Si l'activitat actual és de 3,63 Bq i han passat 6010 anys, l'activitat de l'os en el moment de la mort de l'animal, A_0, és: $A_0 = \frac{\mathrm{A(t)}}{e^{-\lambda t}} = \frac{3{,}63}{0{,}483} = 7{,}51$ Bq.

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2024/fisica/ext/pau_fisi24sp.pdf

Ex. 272 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P4)

a) La reacció que ens demanen és:

$$^{40}_{19}\text{K} \rightarrow {}^{40}_{18}\text{Ar} + {}^{0}_{1}\beta^{+} \quad \boxed{\mathbf{0.6}}$$

Com podem comprovar la partícula emergent és un positró $\boxed{\mathbf{0.4}}$ (no és precís que comentin res respecte la possible producció de neutrins)

b) La llei de desintegració la podem escriure com:

$$N(t) = N_0\, \mathrm{e}^{-\frac{t\ \ln 2}{t_{1/2}}} \rightarrow m(t) = m_0\, \mathrm{e}^{-\frac{t\ \ln 2}{t_{1/2}}} \quad \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$m(t = 5 \cdot 10^9) = 10\ \text{g}\ \mathrm{e}^{-\frac{5\cdot 10^9\ \ln 2}{1{,}25\cdot 10^9}} = 6{,}25 \cdot 10^{-1}\ \text{g} \quad \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Tal com diu el enunciat, per saber l'edat de la pedra, hem de partir de la hipòtesi que tot el Ar de la roca prove de la desintegració del K, per tant en el instant inicial teníem 20 g de K. $\boxed{\mathbf{0.1}}$, després de passar el temps t, en tenim 10 g, per tant hem de resoldre l'equació:

$$10\ \text{g} = 20\ \text{g}\ \mathrm{e}^{-\frac{t\ \ln 2}{t_{1/2}}} \quad \boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{2} = 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}} \Rightarrow t = t_{1/2} = 1{,}25 \cdot 10^9\ \text{anys} \quad \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi13jp.pdf

Ex. 273 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

EXERCICI 4

a)

1,0 p. La reacció ha de complir la conservació del nombre màssic nuclear i, a més, ha de conservar la càrrega. Amb aquestes premisses, la reacció de desintegració és la següent:

$$^{131}_{53}I \longrightarrow {}^{131}_{54}Xe + {}^{x}_{y}? + ?$$

Es compleix la conservació del nombre màssic:

$$131 = 131 + x \quad \Rightarrow \quad x = 0$$

I per a la conservació de càrrega:

$$53 = 54 + y \quad \Rightarrow \quad y = -1$$

Per tant, la partícula que busquem és un electró ($_{-1}^{0}e$). A banda d'aquestes reaccions, per complir la conservació d'energia emeten neutrins, que, per conservar el nombre leptònic, hauria de tractar-se d'una antipartícula. Per tant, serà un antineutrí de la família electrònica. La reacció completa és:

$$^{131}_{53}I \longrightarrow {}^{131}_{54}Xe + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$$

Alternativament es pot escriure $_{-1}^{0}\beta$ o e^- enlloc de $_{-1}^{0}e$.

Si no s'indica l'antineutrí, cal restar 0,25 p.

No cal que l'estudiant detalli les operacions relacionades amb la conservació de la càrrega i del nombre màssic. Són operacions molt senzilles que es poden fer de cap; per tant, només cal valorar si ha estat capaç de deduir correctament els diferents termes de la reacció.

0,25 p. Es tracta d'una desintegració β^-.

---

b)

0,5 p. L'activitat és el nombre de nuclis que es desintegren per unitat de temps:

$$A(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

Necessitem el coeficient de desintegració λ que obtenim del temps de semidesintegració:

$A(t) = \frac{A_0}{2} = A_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i per tant, $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.

I $t_{1/2} = 8{,}02$ dies $= 6{,}93 \cdot 10^5$ s.

Directament, obtenim $\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{6{,}93 \cdot 10^5\ \text{s}} = 1{,}00 \cdot 10^{-6}\ \text{s}^{-1}$.

Així, el nombre de nuclis és:

$$N = \frac{A(t)}{\lambda} = \frac{40 \cdot 10^6}{1{,}00 \cdot 10^{-6}} = 4{,}00 \cdot 10^{13}\ \text{nuclis}$$

I la quantitat de I-131:

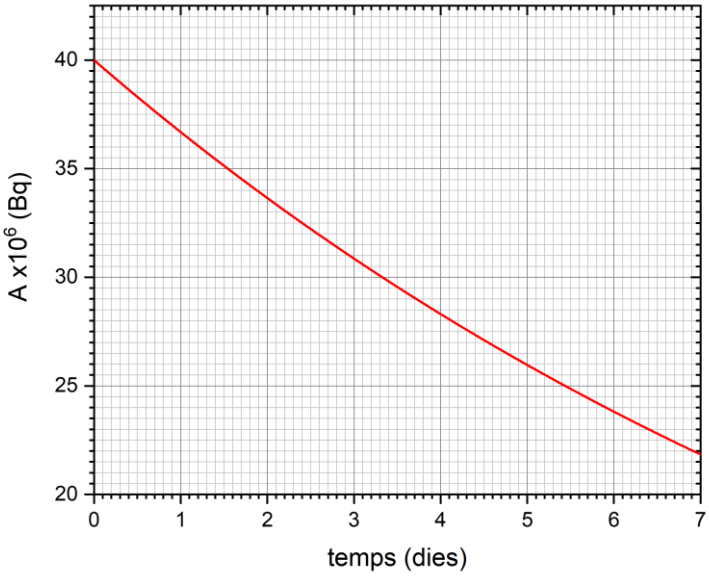
$$m = 4{,}00 \cdot 10^{13}\ \text{nuclis} \frac{1\ \text{mol}}{6{,}022 \times 10^{23}\ \text{nuclis}} \frac{131\ \text{g}}{1\ \text{mol}} = 8{,}70 \cdot 10^{-9}\ \text{g}$$

(continua →)

0,25 p. L'activitat al cap d'una setmana ($t = 7$ dies $= 6{,}05 \cdot 10^5$ s) és:

$$A(t) = A_0\, e^{-\lambda t} = 40 \cdot 10^6 e^{-1{,}00\cdot 10^{-6}\cdot 6{,}05\cdot 10^5} = 2{,}18 \cdot 10^7 \text{ Bq}$$

0,5 p. Representació gràfica correctament escalada, amb títols i unitats:



Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2025/fisica/ext/pau_fisi25sp.pdf

---

Ex. 274 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

1 p $^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}\alpha$

b)

0,2 p $m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$

0,2 p $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T_{1/2}} = 5{,}02\times 10^{-3}\, dies^{-1}$

0,6 p $m(69 dies) = 10{,}0 \times e^{-5{,}02\times 10^{-3}\times 69} = 7{,}07\, g$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi18jp.pdf

Ex. 276 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

0,45 p

$$^{209}_{83}Bi + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{210}_{83}Bi + \gamma$$

En aquest apartat es penalitzarà l'omissió del fotó amb 0,15 p.

0,4 p

$$^{210}_{83}Bi \rightarrow {}^{210}_{84}Po + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}$$

En aquest apartat es penalitzarà l'omissió de l'antineutrí amb 0,15 p.

Alternativamentes pot escriure ${}^{0}_{-1}\beta$ o e^- enlloc de ${}^{0}_{-1}e$.

0,4 p

$$^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He$$

Alternativament es pot escriure ${}^{4}_{2}\alpha$ enlloc de ${}^{4}_{2}He$.

b)

0,25 p

$$^{206}_{82}Pb + 3\,{}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{209}_{82}Pb$$

0,25 p

$$^{209}_{82}Pb \rightarrow {}^{209}_{83}Bi + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}$$

En aquest apartat es penalitzarà l'omissió de l'antineutrí amb 0,1 p.

0,75 p

balanç del cicle:

$$\begin{aligned}
&{}^{209}_{83}Bi + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{210}_{83}Bi + \gamma \\
+\ &{}^{210}_{83}Bi \rightarrow {}^{210}_{84}Po + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu} \\
+\ &{}^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He \\
+\ &{}^{206}_{82}Pb + 3\,{}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{209}_{82}Pb \\
+\ &{}^{209}_{82}Pb \rightarrow {}^{209}_{83}Bi + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu} \\
\hline
&4\,{}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{4}_{2}He + 2\,{}^{0}_{-1}e + 2\bar{\nu} + \gamma
\end{aligned}$$

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2023/fisica/ord/pau_fisi23jp.pdf

Ex. 277 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fotons i física de partícules

EXERCICI 4

a)

0,25 p. Ens diuen que el nucli inicial té un excés de neutrons; per tant, s'estabilitzarà convertint un neutró en protó. Com que tindrem un protó de més, Z passa d'11 a 12 i, per tant, el nou element serà el magnesi-24.

1,0 p. En la reacció de transformació d'un neutró en un protó, s'emet un electró per respectar la conservació de la càrrega elèctrica.
O alternativament, ${}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e$.
Per tant, la reacció serà:

$$ {}^{24}_{11}Na \rightarrow {}^{24}_{12}Mg + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e $$

b)

0,75 p. Per trobar l'activitat al cap de 10 h, necessitem el coeficient de desintegració λ que obtenim del temps de semidesintegració, que és el temps en reduir l'activitat a la meitat:
$A(t) = \frac{A_0}{2} = A_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i per tant, $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.
Directament obtenim:

$$ \lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{15} = 4{,}62 \cdot 10^{-2}\ \text{h}^{-1} $$

L'activitat després de 10 hores:

$$ A = A_0\, e^{-\lambda t} = 5{,}80 \cdot 10^{5}\, e^{-4{,}62 \cdot 10^{-2} \cdot 10} = 3{,}65 \cdot 10^{5}\ \text{Bq} $$

0,5 p. Després de 10 h, l'isòtop de sodi injectat s'ha dissolt en tot el volum de sang. Sabent que l'activitat de 1,00 mL són 60 Bq i que la de tot el volum de sang és l'activitat que acabem de calcular, podem calcular el volum total de sang, ja que la proporció serà la mateixa:

$$ \frac{3{,}65 \cdot 10^{5}\ \text{Bq}}{V_{total}} = \frac{60\ \text{Bq}}{1\ \text{mL}} $$

Per tant:

$$ V_{total} = 3{,}65 \cdot 10^{5}\ \text{Bq} \cdot \frac{1\ \text{mL}}{60\ \text{Bq}} \frac{1\ \text{L}}{1000\ \text{mL}} = 6{,}09\ \text{L} $$

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2025/fisica/ord/pau_fisi25jp.pdf

Ex. 278 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P6

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P6)

a)

0,5 p. Si imposem la conservació del nombre de nucleons i de la càrrega elèctrica tenim:

$$^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{206}_{82}Pb$$

0,25 p. Per trobar l'activitat després d'una setmana, utilitzem l'equació de l'activitat $A(t) = A_0\, e^{-\lambda t}$, en què l'activitat inicial és: $A_0 = 1{,}66 \cdot 10^{14} \frac{Bq}{g} \cdot 5 \cdot 10^{-3}\, g = 8{,}3 \cdot 10^{11}\, Bq$

0,25 p. Necessitem el coeficient de desintegració λ, que obtenim del temps de semidesintegració:

$A(t) = \frac{A_0}{2} = A_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i per tant, $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.

Directament obtenim $\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{138} = 5{,}023 \cdot 10^{-3} dies^{-1}$

0,25 p. L'activitat després de set dies és: $A = A_0\, e^{-\lambda t} = 8{,}3 \cdot 10^{11}\, e^{-5{,}023 \cdot 10^{-3} \cdot 7} = 8{,}01 \cdot 10^{11} Bq$

b)

0,25 p. El treball realitzat pel camp elèctric és menys l'increment d'energia potencial:

$$W = -\Delta U = -q \cdot \Delta V$$

0,25 p. En portar el primer electró des de l'infinit (distància molt gran), el camp elèctric i potencial elèctric existents són els creats per la partícula alfa. El potencial inicial és nul $V_i = 0$ i el final serà $V_{f1} = \mathrm{k}\frac{\mathrm{q}_\alpha}{\mathrm{r}}$, en què *r* és la distància final, r=0,6 × 10^{-10} m; per tant: $\Delta V_1 = 8{,}99 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}}{0{,}6 \cdot 10^{-10}} = 48{,}006\, V$ i el treball fet pel camp elèctric durant el desplaçament del primer electró és $W_{e1} = -\mathrm{q}_e \cdot \Delta V_1 = 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 48{,}006 = 7{,}69 \cdot 10^{-18}\, J$.

0,25 p. En portar el segon electró des de l'infinit, el potencial elèctric existent és el creat per la partícula alfa i l'electró. El potencial inicial és nul i el final serà $V_{f2} = \mathrm{k}\frac{\mathrm{q}_\alpha}{\mathrm{r}} + \mathrm{k}\frac{\mathrm{q}_e}{2\mathrm{r}}$, per tant: $\Delta V_2 = 8{,}99 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}}{0{,}6 \cdot 10^{-10}} - 8{,}99 \cdot 10^9 \cdot \frac{1{,}602 \cdot 10^{-19}}{2 \cdot 0{,}6 \cdot 10^{-10}} = 36{,}005\, V$, i el treball pel segon electró és $W_{e2} = -\mathrm{q}_e \cdot \Delta V_2 = 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 36{,}005 = 5{,}77 \cdot 10^{-18}\, J$.

L'energia potencial final:

0,50 p. L'energia potencial de la configuració final és menys el treball total fet pel camp, ja que l'energia potencial inicial era nul·la:

$W_{total} = W_{e1} + W_{e2} = 7{,}69 \cdot 10^{-18} + 5{,}77 \cdot 10^{-18} = 1.346 \cdot 10^{-17}\, J$

(continua →)

$\Delta U = U_f - U_i = -W$, i, per tant, l'energia potencial final és $U_f = -1.346 \cdot 10^{-17}\ J$

O alternativament:

0,50 p. Calculem l'energia potencial electroestàtica del sistema final com a suma dels termes d'energia potencial per parelles:

$$U_{Sistema} = U_{e-He} + U_{e-He} + U_{e-e} = 2U_{e-He} + U_{e-e}$$

$$U_{Sistema} = 2\mathrm{k}\frac{\mathrm{q}_\alpha \mathrm{q}_e}{\mathrm{r}} + \mathrm{k}\frac{\mathrm{q}_e \mathrm{q}_e}{2\mathrm{r}} = 2 \cdot 8{,}99 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot (-1{,}602 \cdot 10^{-19})}{0{,}6 \cdot 10^{-10}} + 8{,}99 \cdot 10^9 \cdot \frac{(-1{,}602 \cdot 10^{-19})^2}{2 \cdot 0{,}6 \cdot 10^{-10}} = -1.346 \cdot 10^{-17}\ J$$

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2024/fisica/ord/pau_fisi24jp.pdf

Ex. 279 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

EXERCICI 4, opció 1

a)

0,25 p Per saber el nombre de nuclis, primer calcularem la massa de potassi:

$$m_K = 80\frac{0{,}36}{100} = 0{,}288\ \text{kg} = 288\ \text{g}$$

Tot seguit, calcularem la quantitat de ^{40}K:

$$m_{K-40} = 288\frac{0{,}012}{100} = 3{,}46\cdot 10^{-2}\ \text{g}$$

I finalment el nombre de Nuclis de ^{40}K:

$$N = 3{,}46\cdot 10^{-2}\ \text{g}\frac{1\ \text{mol}}{40\ \text{g}}\frac{6{,}022\times 10^{23}\ \text{nuclis}}{1\ \text{mol}} = 5{,}20\cdot 10^{20}\ \text{nuclis}$$

0,75 p L'activitat és el nombre de nuclis que es desintegren per unitat de temps:

$$A(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

Necessitem el coeficient de desintegració λ que obtenim del temps de semidesintegració:

$A(t) = \frac{A_0}{2} = A_0\, e^{-\lambda t_{1/2}}$ i per tant, $t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$.

i $t_{1/2} = 1{,}30\cdot 10^9$ anys $= 4{,}10\cdot 10^{16}$ s

Directament obtenim $\lambda = \frac{ln2}{t_{1/2}} = \frac{ln2}{4{,}10\cdot 10^{16}\ \text{s}} = 1{,}69\cdot 10^{-17}\ \text{s}^{-1}$

0,25 p I l'activitat és:

$$A = \lambda N = 8{,}80\cdot 10^3\ \text{Bq}$$

---

b)

1,0 p La reacció ha de complir la conservació del nombre màssic nuclear i a més ha de conservar la càrrega, amb aquestes premisses, la reacció de desintegració serà:

$$^{40}_{19}K \rightarrow\ ^{40}_{20}Ca +\ ^{x}_{y}?\ +\ ?$$

Per una banda es compleix la conservació del nombre màssic:

$$40 = 40 + x \quad \Rightarrow \quad x = 0$$

I per a la conservació de càrrega:

$$19 = 20 + y \quad \Rightarrow \quad y = -1$$

Per tant, la partícula que busquem és un electró ($^{0}_{-1}e$). A banda aquestes reaccions per complir la conservació d'energia emeten neutrins, que per conservar el nombre leptònic hauria de tractar-se d'una antipartícula, per tat serà un antineutrí de la família electrònica. La reacció completa és:

$$^{40}_{19}K \rightarrow\ ^{40}_{20}Ca +\ ^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$$

Alternativament es pot escriure $^{0}_{-1}\beta$ o e^- enlloc de $^{0}_{-1}e$.

Si no s'indica l'antineutrí cal restar 0,25 p.

No cal que l'estudiant detalli les operacions relacionades amb la conservació de la càrrega i del nombre màssic, són operacions molt senzilles que es poden fer de cap, per tant, només es valorarà si ha estat capaç de deduir correctament els diferents termes de la reacció.

0,25 p Es tracta d'una desintegració β^-

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2025/fisica/ord/pau_fisi25jp_tei.pdf

Ex. 280 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P7

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P7)

a)

0,25 p Si imposem la conservació del nombre de nucleons i de la càrrega elèctrica tenim:

$$^{238}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{239}_{92}U + \gamma$$

0,75 p En una desintegració β⁻ un neutró es transforma en un protó, un electró i un l'antineutrí. Si s'omet l'electró cal restar 0,5 p, si s'omet l'antineutrí o es dona un neutrí enlloc de l'antineutrí cal restar 0,25 p.

0,15 p Si imposem la conservació del nombre de nucleons i de la càrrega elèctrica tenim:

$$^{239}_{92}U \rightarrow {}^{239}_{93}Np + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$$

0,1 p Si imposem la conservació del nombre de nucleons i de la càrrega elèctrica tenim:

$$^{239}_{93}Np \rightarrow {}^{239}_{94}Pu + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$$

No es penalitzarà l'omissió del fotó.

b)

0,25 p Si imposem la conservació del nombre de nucleons i de la càrrega elèctrica tenim:

$$^{239}_{94}Pu \rightarrow {}^{235}_{92}U + {}^{4}_{2}He + \gamma$$

No es penalitzarà l'omissió del fotó.

La disminució de massa és:

0,6 p $\Delta m = m\left(^{239}_{94}Pu\right) - \left(m\left(^{235}_{92}U\right) + m\left(^{4}_{2}He\right)\right) = 1{,}116 \times 10^{-29}\ \text{kg}$

0,4 p I l'energia alliberada és

$$E = \Delta m c^2 = 1{,}116 \times 10^{-29} \times (3{,}00 \times 10^{8})^2 = 1{,}005 \times 10^{-12}\text{J}$$

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2024/fisica/ord/pau_fisi24jp_tei.pdf

Ex. 281 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P5)

a)

1,0 p ${}^{87}_{37}Rb \rightarrow {}^{87}_{38}Sr + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$

Si no s'inclou $\bar{\nu}_e$ cal restar **0,5 p**.

Alternativament es pot escriure ${}^{0}_{-1}\beta^-$ enlloc de ${}^{0}_{-1}e^-$.

0,25 p Es tracta d'una desintegració β^-.

b)

Trobem la constant de desintegració:

0,2 p $m(t) = m_0\, e^{-\lambda t}$

0,3 p $\frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow \lambda = -\frac{\ln 0{,}5}{T_{1/2}} = 1{,}41 \times 10^{-11}\ \text{anys}^{-1}$

0,3 p Si s'han format 0,0048 mols de Sr per cada mol que ens queda de ${}^{87}_{37}Rb$, llavors originàriament hi havien 1,0048 mols de ${}^{87}_{37}Rb$:

$$\frac{m(t)}{m_0} = \frac{1}{1{,}0048}$$

0,45 p $\frac{1}{1{,}0048} = e^{-\lambda t} \Longrightarrow t = \frac{\ln 1{,}0048}{\lambda} = 3{,}40 \times 10^{8}\ \text{anys} = 340\ \text{milions d'anys}$

Alternativament

0,25 p $\left.\begin{array}{l} \frac{1}{1{,}0048} = e^{-\lambda t} \\ \frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \end{array}\right\} \Longrightarrow \frac{\ln 1{,}0048}{\ln 0{,}5} = \frac{t}{T_{1/2}}$

0,2 p $t = T_{1/2}\, \frac{\ln \frac{1}{1{,}0048}}{\ln 0{,}5} = 3{,}40 \times 10^{8}\ \text{anys}$

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2024/fisica/ord/pau_fisi24jp_tei.pdf

Ex. 285 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P3)

a)

$$ {}^{b}_{a}n \; + \; {}^{235}_{92}U \Rightarrow \; {}^{95}_{38}Sr \; + \; {}^{c}_{d}Xe \; + 2 \; {}^{b}_{a}n $$

$$ \left. \begin{array}{rcl} b \; + \; 235 \; = \; 95 + & c \; + \; 2b \\ & b = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \; c \; = \; 139; [\mathbf{0.4}] $$

$$ \left. \begin{array}{rcl} a \; + \; 92 \; = \; 38 + & d \; + \; 2a \\ & a = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \; d \; = \; 54; [\mathbf{0.4}] $$

Aquest nucli d'Urani té: 92 protons i 235-92=143 neutrons; [**0.2**]

b)

$$ \Delta m \; = \; m_{\,{}^{235}U} \; - \; (m_{\,{}^{95}Sr} \; + \; m_{\,neutró} \; + \; m_{\,{}^{139}Xe}) \; = 0,27694u; [\mathbf{0.4}] $$

$$ 0.27694u \; \frac{1,66054 \times 10^{-27} kg}{1 \; u} \; = 4,59870 \times 10^{-28} kg; [\mathbf{0.2}] $$

$$ E \; = \; \Delta m \; c^2 \; = \; 4.13309 \times 10^{-11} J; [\mathbf{0.4}] $$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi12jp.pdf

Ex. 286 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P6

Física moderna · Fissió, fusió i energia d'enllaç

P6)

a)

Com que el nombre de protons és 92 i el nombre nucleons és 235 llavors el nombre de neutrons és 143.

0,1 p

El defecte de massa és:

$$\Delta m = \left(92\, m({}^{1}_{1}p) + 143\, m({}^{1}_{0}n)\right) - m\left({}^{235}_{92}U\right) = 3{,}18\ \times 10^{-27}\ \text{kg}$$

0,4 p

I l'energia d'enllaç és

$$E = \Delta m c^2 = 3{,}18\ \times 10^{-27} \times \left(3{,}00\ \times 10^{8}\right)^2 = 2{,}862\ \times 10^{-10}\text{J} = 1{,}78 \times 10^{9}\ \text{eV}$$

0,3 p

I l'energia d'enllaç per nucleó:

$$\frac{\Delta m c^2}{A} = \frac{2{,}862\ \times 10^{-10}\text{J}}{235} = 1{,}22\ \times 10^{-12}\text{J} = 7{,}60 \times 10^{6}\ \text{eV}$$

0,2 p

A partir de la taula:

Nucli	Sofre-34	**Ferro-56**	Radi-226	Urani-235
Energia d'enllaç per nucleó (MeV)	8,58	**8,79**	7,66	**7,60**

Com que l'estabilitat dels nuclis augmenta amb l'energia d'enllaç per nucleó, podem comprovar que el nucli més estable de la taula seria el Ferro-56.

0,25 p

---

b)

Reacció nuclear

$${}^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{141}_{56}Ba + 3\,{}^{1}_{0}n + {}^{x}_{y}Z$$

$$\left.\begin{array}{l} 235 + 1 = 141 + 3 + x \longrightarrow x = 92 \\ 92 = 56 + y \longrightarrow y = 36 \end{array}\right\} {}^{92}_{36}Kr$$

Per tant, la reacció és

$${}^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{141}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + 3\,{}^{1}_{0}n$$

0,6 p

Energia consumida per la il·luminació d'un estadi esportiu en MeV:

(continua →)

$$25\,000\ \text{kWh} = 25\,000 \times 1000 \times 3600 = 9{,}00 \times 10^{10}\ \text{J}$$

$$9{,}00 \times 10^{10}\ \text{J}\ \frac{1\ \text{eV}}{1{,}602 \times 10^{-19}\text{J}}\ \frac{1\ \text{MeV}}{10^{6}\ \text{eV}} = 5{,}62 \times 10^{23}\ \text{MeV}$$

0,15 p

Nuclis d'urani

$$n\left({}^{235}_{92}U\right) = \frac{5{,}62 \times 10^{23}}{202{,}5} = 2{,}77 \times 10^{21}$$

0,25 p

Massa d'urani

$$n\left({}^{235}_{92}U\right)\frac{3{,}902158 \times 10^{-25}\ \text{kg}}{1\ \text{nucli}\ {}^{235}_{92}U} = 1{,}083 \times 10^{-3}\ \text{kg} = 1{,}083\ \text{g}$$

0,25 p

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2023/fisica/ext/pau_fisi23sp.pdf

Ex. 288 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç; Relativitat especial

P4)

a)

Disminució de la massa:

0,25 p.

$$\Delta m = 4\, m(^1_1p) - m(^4_2He) = 4{,}765\ \times 10^{-29}\text{kg}$$

Energia alliberada per nucli d'heli:

0,25 p.

$$E_{at,Heli} = \Delta m\, c^2 = 4{,}765\ \times 10^{-29} \times (3{,}00\ \times 10^8)^2 = 4{,}29\ \times 10^{-12}\text{J}$$

0,5 p.

Per formar un nucli d'heli calen 2 molècules d'aigua; per tant, el nombre total de nuclis d'heli que es poden formar és:

$$n = N_A \frac{n_{mols\ H2O}}{2} = 5{,}12\ \times 10^{24}$$

0,25 p.

I, finalment, l'energia total que es pot extreure del got d'aigua és:

$$E_{Tot} = n\, \Delta m\, c^2 = 5{,}12\ \times 10^{24} \times 4{,}29\ \times 10^{-12} = 2{,}20\ \times 10^{13}\text{J}$$

b)

0,2 p.

Una partícula α és un nucli d'heli (és un àtom d'heli totalment ionitzat): ^4_2He o $^4_2\alpha$.

0,7 p.

$$^6_3Li + ^1_0n \rightarrow ^4_2He + ^3_1H$$

0,15 p.

A partir de l'energia que es pot extreure de l'aigua mitjançant la cadena protó-protó i el consum energètic per persona, podem comprovar que l'energia continguda a l'aigua és superior al consum d'una persona durant mil anys.

No obstant això, en els reactors de fusió nuclear no es produeix la cadena protó-protó, sinó que l'energia s'obté de la fusió del triti amb el deuteri. La quantitat de triti natural és ínfima i s'ha d'obtenir artificialment a partir de la fissió del liti. Així doncs, no és cert que amb un simple got d'aigua es pugui produir l'energia que consumeix una família

---

de quatre persones durant tota la vida. Per tant, no es pot considerar una font d'energia tan il·limitada com la quantitat d'aigua del nostre planeta.

0,2 p.

Per una altra banda, la fusió del deuteri i del triti genera neutrons d'elevada energia que poden convertir en radioactius els materials del reactor. Certament, la fusió genera menys residus nuclears que la fissió, però no es pot considerar totalment neta.

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2023/fisica/ord/pau_fisi23jp.pdf

Ex. 290 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Física moderna · Fissió, fusió i energia d'enllaç

P5)

a)

0,2 p ${}_1^2H$, deuteri, 1 protó i 1 neutró

0,2 p ${}_1^3H$, triti, 1 protó i 2 neutrons

0,2 p ${}_2^4He$, heli, 2 protons i 2 neutrons

0,4 p ${}_1^2H + {}_1^3H \rightarrow {}_2^4He + {}_0^1n$

b)

Disminució de la massa:

0,5 p $\Delta m = [m({}_1^2H) + m({}_1^3H)] - \left[m\left({}_2^4He\right) + m({}_0^1n)\right] = 3{,}14 \times 10^{-29}\text{kg}$

0,5 p $E = \Delta m c^2 = 3{,}14 \times 10^{-29} \times (3{,}00 \times 10^8)^2 = 2{,}82 \times 10^{-12}\text{J}$

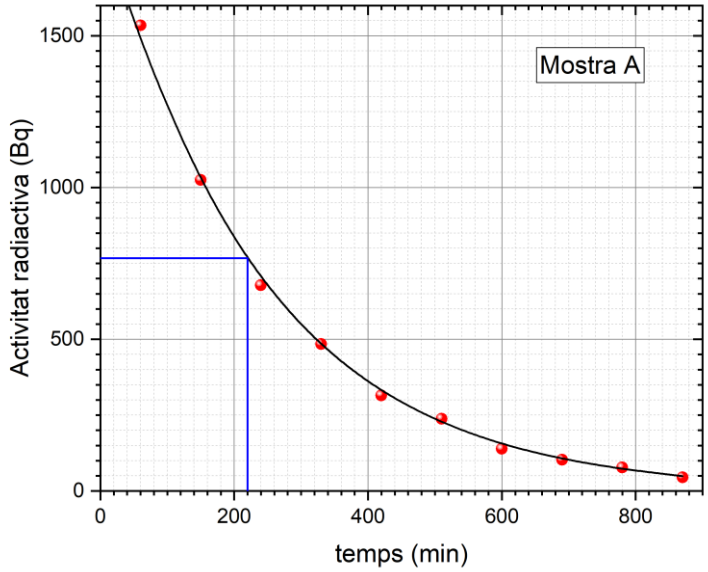
Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi19jp.pdf

Ex. 291 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

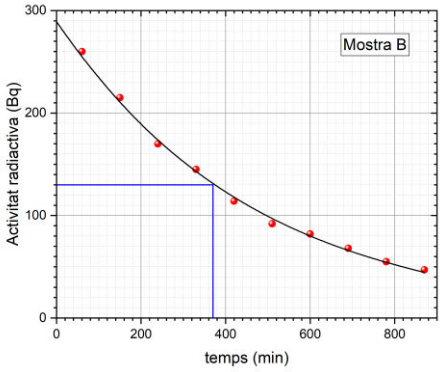


0,2 p Escalat eixos correcte

0,2 p Punts correctament representats

0,05 p Línia de tendència ben representada

0,2 p Títols eixos amb unitats.



0,2 p Escalat eixos correcte

0,15 p Punts correctament representats

0,05 p Línia de tendència ben representada

0,2 p Títols eixos amb unitats.

b)

0,25 p L'activitat s'expressa com $A = \lambda N(t) = \lambda N_0\, e^{-\lambda t} = A_0\, e^{-\lambda t}$

0,5 p Poden obtenir el període de semidesintegració directament dels gràfics a partir de determinar el temps que triga l'activitat a reduir-se a la meitat del seu valor inicial. Això és el que hem representat a les figures anteriors amb les línies blaves.

0,25 p Per la mostra A, A_0 = 1535 Bq i $A_0/2$ = 768 Bq i per tant $T_{1/2} = 220 - 60 = 160$ min.

0,25 p Per la mostra B, A_0 = 260 Bq i $A_0/2$ = 130 Bq i per tant $T_{1/2} = 370 - 60 = 310$ min.

Alternativament

0,5 p A partir de dos punts podem determinar λ

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{e^{-\lambda t_1}}{e^{-\lambda t_2}} = e^{\lambda(t_2 - t_1)} \Rightarrow ln\frac{A_1}{A_2} = \lambda(t_2 - t_1) \Rightarrow \lambda = \frac{lnA_1/A_2}{(t_2 - t_1)}$$

I conegut λ podem determinar $T_{1/2}$:

0,25 p $\frac{A_0}{2} = A_0 e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow \frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow T_{1/2} = -\frac{\ln 0{,}5}{\lambda} = \frac{\ln 2}{\lambda}$

0,25 p Per exemple, per la mostra A, A_1 = 1535 Bq, t_1 = 60 s, A_2 = 484 Bq i t_2 = 330 s. Llavors $\lambda = \ln(1535/484)/(330 - 60) = 0{,}00427$ min^{-1} i $T_{1/2} = 162$ min.

0,25 p Per exemple, per la mostra B, A_1 = 260 Bq, t_1 = 60 s, A_2 = 82 Bq i t_2 = 600 s. Llavors $\lambda = \ln(260/82)/(600 - 60) = 0{,}00214$ min^{-1} i $T_{1/2} = 324$ min.

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/proves-acces-PAU-PAP/preparat-PAU/models-examen-anys-anteriors/examens-2022/fisica/ord/pau_fisi22jp

Ex. 292 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

0,15 p $^{222}_{86}Rn \rightarrow {}^{218}_{84}Po + {}^{4}_{2}\alpha$

0,15 p $^{218}_{84}Po \rightarrow {}^{214}_{82}Pb + {}^{4}_{2}\alpha$

0,15 p $^{214}_{82}Pb \rightarrow {}^{214}_{83}Bi + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$

0,15 p $^{214}_{83}Bi \rightarrow {}^{214}_{84}Po + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$

0,15 p $^{214}_{84}Po \rightarrow {}^{210}_{82}Pb + {}^{4}_{2}\alpha$

0,15 p $^{210}_{82}Pb \rightarrow {}^{210}_{83}Bi + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$

0,15 p $^{210}_{83}Bi \rightarrow {}^{210}_{84}Po + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}_e$

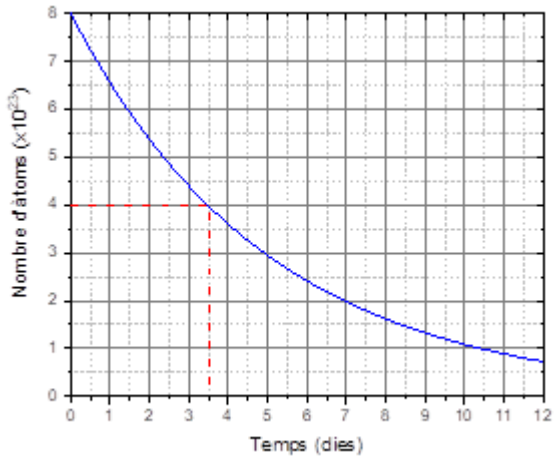
0,2 p $^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}\alpha$

Alternativament es pot escriure $^{4}_{2}He$ en lloc de $^{4}_{2}\alpha$, o bé $^{0}_{-1}\beta^-$ en lloc de $^{0}_{-1}e^-$.

---

b)

0,75 p El període de semidesintegració correspon al temps necessari per desintegrar la meitat dels nuclis inicials, $8\cdot10^{23}/2 = 4\cdot10^{23}$.



Del gràfic, obtenim $T_{1/2} = 3{,}5$ dies, és a dir, correspon a la desintegració del $^{210}_{83}Bi$.

0,25 p $N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}$

$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow \lambda = -\frac{\ln 0{,}5}{T_{\frac{1}{2}}} = 0{,}200 \text{ dies}^{-1}$$

0,25 p $N(t) = 8\times10^{23} - 7{,}95\times10^{23} = 5{,}0\times10^{21}$

$$\frac{N(t)}{N_0} = \frac{5\times10^{21}}{8\times10^{23}} = 6{,}25\times10^{-3} = e^{-\lambda t} \Longrightarrow t = -\frac{\ln(6{,}25\times10^{-3})}{\lambda} = 25{,}4 \text{ dies}$$

(continua →)

Alternativament

0,25 p $N(t) = 8 \times 10^{23} - 7{,}95 \times 10^{23} = 5{,}0 \times 10^{21}$

$$\frac{N(t)}{N_0} = \frac{5 \times 10^{21}}{8 \times 10^{23}} = 6{,}25 \times 10^{-3}$$

0,25 p $\left.\begin{matrix} 6{,}25 \times 10^{-3} = e^{-\lambda t} \\ 0{,}5 = e^{-\lambda T_{1/2}} \end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{\ln 6{,}25\times10^{-3}}{\ln 0{,}5} = \frac{t}{T_{1/2}}$

$$t = T_{1/2}\frac{\ln 6{,}25\times10^{-3}}{\ln 0{,}5} = 25{,}4 \text{ dies}$$

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/proves-acces-PAU-PAP/preparat-PAU/models-examen-anys-anteriors/examens-2022/fisica/ord/pau_fisi22jp

---

Ex. 293 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

0.2 p $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}$

0.2 p $\lambda = \dfrac{\ln 2}{600} = 1{,}155\times10^{-3}\, s^{-1}$

0.2 p $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

0.4 p $N(t = 3600s) = 10^{10}\, e^{-1{,}155\times10^{-3}\cdot 3600} = 1{,}56\times10^{8}\, nuclis$

b)

0.4 p $A(t) = \lambda \cdot N(t)$

0.6 p $A(t = 7200) = 1{,}16\times10^{-3} \cdot \underbrace{10^{10}\, e^{-1{,}155\times10^{-3}\cdot 7200}}_{2{,}36\times10^{6}} = 2{,}82\times10^{3}\, Bq$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi17jp.pdf

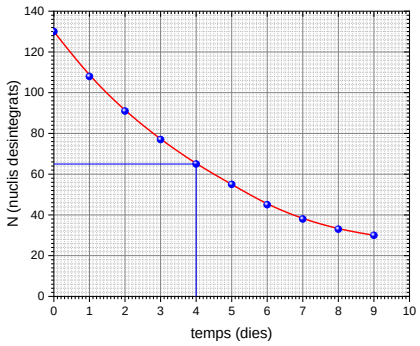
Ex. 295 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

0,45 p



Si no s'indiquen els títols als eixos, cal restar 0,1 punts.
Si no s'indiquen les unitats als eixos, cal restar 0,25 punts.
Si no està ben escalat o la representació és deficient, cal restar 0,2 punts.
En cap cas, la valoració de la representació gràfica no pot ser negativa, ha d'estar puntuada de 0 a 0,45.

0,4 p Del gràfic obtenim $T_{1/2} = 4$ dies.

0,4 p $N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}$

$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow \lambda = -\frac{\ln 0{,}5}{T_{\frac{1}{2}}} = 0{,}173 \text{ dies}^{-1} = 2{,}00 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$$

b)

0,1 p De la taula $N_0 = 130$ per cada 10 minuts, $\Delta t = 600$ s

0,55 p

$$A_0 = \frac{N_0}{\Delta t} = 0{,}217 \text{ Bq}$$

0,20 p La concentració és:

$$C_0 = \frac{A_0}{V} = \frac{0{,}217}{180 \times 10^{-6}} = 1200 \text{ Bq/m}^3$$

0,20 p I la concentració límit segons l'EPA és:

$$C_{lim} = 4 \frac{\text{pCi}}{\text{litre}} \frac{10^{-12} \text{ Ci}}{1 \text{ pCi}} \frac{3{,}70 \times 10^{10} \text{ Bq}}{1 \text{ Ci}} \frac{10^3 \text{ litres}}{1 \text{ m}^3} = 148 \text{ Bq/m}^3$$

0,20 p

$$\frac{C_0}{C_{lim}} = \frac{1200}{148} = 8{,}1$$

La concentració de l'estança és 8 vegades superior a la recomanada per l'EPA; per tant, és perillosa.

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/proves-acces-PAU-PAP/preparat-PAU/models-examen-anys-anteriors/examens-2022/fisica/ext/pau_fisi22s

Ex. 296 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P8

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fotons i física de partícules

P8)

a)

0,25 p $E = mc^2$

0,1 p $E = 9{,}11 \times 10^{-31}(3{,}00 \times 10^8)^2 = 8{,}20 \times 10^{-14}\ \text{J}$

0,1 p $E = 8{,}20 \times 10^{-14}\ \text{J}\ \frac{1\ \text{eV}}{1{,}602\times10^{-19}\ \text{J}}\frac{1\ \text{MeV}}{10^6\ \text{eV}} = 0{,}512\ \text{MeV}$

0,2 p L'energia mínima d'un fotó per materialitzar-se en un parell electró-positró és el doble de l'energia en repòs del positró, ja que l'energia en repòs de l'electró és la mateixa que la del positró: $E = 2 \times 0{,}512\ \text{MeV} = 1{,}02\ \text{MeV}$

0,2 p La freqüència d'aquest fotó és:

$E_{fotó} = hf \Rightarrow f = \frac{2\times8{,}20\times10^{-14}}{6{,}63\times10^{-34}} = 2{,}47 \times 10^{20}\ \text{Hz}.$

0,2 p La longitud d'ona d'aquest fotó és:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{2{,}47 \times 10^{20}} = 1{,}21 \times 10^{-12}\ \text{m}$$

0,2 p La quantitat de moviment d'aquest fotó és:

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{E_{fotó}}{c} = \frac{6{,}63 \times 10^{-34}}{1{,}21 \times 10^{-12}} = 5{,}47 \times 10^{-22}\ \text{kg m s}^{-1}$$

---

b)

0,25 p En la desintegració β^+ es crea un positró:

$$^1_1p^+ \rightarrow {}^1_0n + {}^0_{+1}e^+ + {}^0_0\nu$$

0,25 p En la desintegració β^- la partícula que es crea que és antimatèria és l'antineutrí.

$$^1_0n \rightarrow {}^1_1p^+ + {}^0_{-1}e^- + {}^0_0\bar{\nu}$$

0,25 p En el procés d'anihilació positró-electró, es crea un parell de fotons que viatgen en sentits oposats per a conservar la quantitat de moviment.

0,25 p La càrrega inicial, abans d'anihilar-se, és zero, ja que abans de l'anihilació tenim $e^+ + e^-$, la càrrega positiva del positró té el mateix valor absolut que la negativa de l'electró, per tant, sumades ens dona una càrrega neta nul·la.

0,25 p També és zero la final, després de l'anihilació: $e^+ + e^- \longrightarrow \gamma + \gamma$, tenim dos fotons i els fotons tenen càrrega nul·la. També sabem que en tot procés la carrega neta es conserva, per tant si inicialment era zero, al final també ho ha de ser.

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/proves-acces-PAU-PAP/preparat-PAU/models-examen-anys-anteriors/examens-2022/fisica/ord/pau_fisi22jp

Ex. 299 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P4)

a)

0.5 p Desintegració β^- $\quad {}^{40}_{19}K \rightarrow {}^{40}_{20}Ca + \beta^- + {}^{0}_{0}\overline{\nu}_e$

Si no es posa el antineutrí: **-0-2p**

0.5 p Desintegració β^+ $\quad {}^{40}_{19}K \rightarrow {}^{40}_{18}Ar + \beta^+ + {}^{0}_{0}\nu_e$

Si no es posa el neutrí: **-0.2 p**

$$\beta^- = {}^{0}_{-1}e \; ; \; \beta^+ = {}^{0}_{1}e$$

b)

0.1 p $$E = 1460 MeV = 1460 \cdot 10^6 eV \cdot \frac{1.6 \cdot 10^{-19}}{1eV} = 2.336 \cdot 10^{-10} J$$

0.2 p $$E = h\nu \Rightarrow \nu = \frac{E}{h} = \frac{2.336 \cdot 10^{-10}}{6.63 \cdot 10^{-34}} = 3.52 \cdot 10^{23} s^{-1}$$

0.3 p $$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3 \cdot 10^8}{3.52 \cdot 10^{23}} = 8.51 \cdot 10^{-16} m$$

0.4 p $$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} = \frac{2.336 \cdot 10^{-10}}{\left(3{,}00 \cdot 10^8\right)^2} = 2.60 \cdot 10^{-27} kg$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi16jp.pdf

Ex. 301 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P4)

a)

0.2 p $^{222}_{86}Rn \rightarrow ^{218}_{84}Po + ^{4}_{2}\alpha$

$^{224}_{86}Rn \rightarrow ^{224}_{87}Fr + ^{0}_{-1}\beta^{-1} + ^{0}_{0}\overline{\nu}_{e^-}$

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

0.2 p $\lambda_{^{222}_{86}Ra} = \frac{\ln 2}{3{,}82 \cdot 24} = 7{,}56 \times 10^{-3}\, h^{-1}$

$\lambda_{^{224}_{86}Ra} = \frac{\ln 2}{1{,}80} = 3{,}85 \times 10^{-1}\, h^{-1}$

Per al $^{222}_{86}Rn$:

$9{,}00 \times 10^{-2} = 1{,}00 \times 10^{-1} e^{-7{,}56 \times 10^{-3} t} \Rightarrow \ln\left(\frac{9{,}00 \times 10^{-2}}{1{,}00 \times 10^{-1}}\right) = 7{,}56 \times 10^{-3} t \Rightarrow t = 13{,}9h$ **0.2 p**

Per al $^{224}_{86}Rn$: $N(t = 13{,}9h) = 1{,}00 \times 10^{-1} e^{-3{,}85 \times 10^{-1} \cdot 13{,}9} = 4{,}67 \times 10^{-4}\, mol$ **0.2 p**

0.2 p $4{,}67 \times 10^{-4}\, mol \times \frac{6{,}022 \times 10^{23}\, àtoms}{1 mol} = 2{,}81 \times 10^{20}\, àtoms$

b)

0.4 p $E = 5{,}590 MeV \times \frac{1{,}60 \times 10^{-13} J}{1 MeV} = 8{,}94 \times 10^{-13} J$

0.2 p $E = \Delta m \cdot c^2$

0.4 p $\Delta m = \frac{E}{c^2} = \frac{8{,}94 \times 10^{-13}}{(3{,}00 \times 10^{8})^2} = 9{,}93 \times 10^{-30}\, kg$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi17sp.pdf

Ex. 303 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

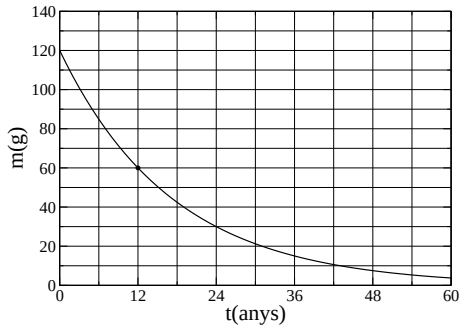
P3)

a) A partir de la primera reacció nuclear:
El triti té 2 neutrons i un protó $\Rightarrow z = 3$ **[0.2]**
per tant: $14+x = 12+3 \rightarrow x = 1$; $7+y = 6+1 \rightarrow y = 0$ per tant la partícula incognita és un neutró. **[0.4]**

A partir de la segona reacció nuclear tindrem:
$j+1 = 4+3 \rightarrow \ j = 6$; $k+0 = 2+1 \rightarrow k = 3$ **[0.4]**

b) La llei de desintegració de la massa i/o nombre d'atoms d'un determinat radioisótop, en funció de període τ de semidesintegració és:

$$M = M_0 \ \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}\ln 2} \ \textbf{[0.5]}$$



[0.5]

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi11jp.pdf

Ex. 304 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració | Bloc secundari: Camp electromagnètic

P4)

a)

0,25 p Partícules: un neutró es desintegra per donar lloc a un protó, un electró i un antineutrí.

1 p $\quad {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e$

En aquest apartat es penalitzarà amb 0,5 p l'omissió de l'antineutrí.

Alternativament es pot escriure ${}^{0}_{-1}\beta$ en lloc de ${}^{0}_{-1}e$.

b)

Disminució de la massa:

0,6 p $\quad \Delta m = m({}^{1}_{0}n) - \left[m\left({}^{1}_{1}p\right) + m({}^{0}_{-1}e)\right] = 8{,}404 \times 10^{-4}\text{u} = 1{,}40 \times 10^{-30}\text{kg}$

0,4 p $\quad E = \Delta m c^2 = 1{,}40 \times 10^{-30} \times (3{,}00 \times 10^{8})^2 = 1{,}26 \times 10^{-13}\ \text{J}$

0,25 p $\quad E = 1{,}26 \times 10^{-13}\ \text{J} = 7{,}84 \times 10^{5}\ \text{eV} = 784\ \text{keV}$

Font: https://eureka.bibliotecadigital.gencat.cat/rest/bitstreams/4c49f8e0-5573-492f-97c5-8dc158fc1920/retrieve

Ex. 307 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fotons i física de partícules

P5)

a) $^{18}_{9}F \rightarrow {}^{A}_{B}Y + {}^{C}_{D}positró + {}^{0}_{0}\nu$

0.2 p El nucli de fluor té 9 protons segons veiem en l'equació. El nombre de neutrons seran: $A - Z = 18 - 9 = 9$ neutrons

0.2 p El positró és l'antipartícula de l'electró per tant $C = 0$ i $D = 1$
Com que en la desintegració s'ha de conservar el nombre atòmic i el màssic,
$18 = A + 0 + 0 \Rightarrow A = 18$
$9 = B + 1 + 0 \Rightarrow B = 8$

El positró i l'electró s'anihilen donant lloc a 2 fotons idèntics que viatjaran en la mateixa direcció i sentit contrari. L'energia dels 2 fotons serà la que emmagatzemava la massa en repòs de les dues partícules que s'anihilen.

0.2 p $E = 2h\nu = 2mc^2 \Rightarrow h\nu = mc^2 \Rightarrow \nu = \dfrac{mc^2}{h}$

0.4 p $\nu = \dfrac{9{,}11\times10^{-31}\times\left(3{,}00\times10^{8}\right)^2}{6{,}63\times10^{-34}} = 1{,}24\times10^{20}\,Hz$

b)

0.2 p $N_{final} = 0{,}01N_0$

0.2 p $0{,}01N_0 = N_0 e^{-\lambda t}$

0.4 p
$$\left.\begin{aligned} &\ln 0{,}01 = -\lambda t \Rightarrow t = -\frac{\ln 0{,}01}{\lambda} \\ &0{,}5N_0 = N_0 e^{-\lambda\cdot 109{,}77'} \Rightarrow \lambda = -\frac{\ln 0{,}5}{109{,}77'} \end{aligned}\right\} t = 729{,}30\,\text{min} \approx 12h$$ **0.2 p**

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi16sp.pdf

Ex. 308 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

0,1 p Nombre màssic: $A = 13$.

0,1 p Nombre atòmic: $Z = 7$.

0,2 p Nombre de neutrons: $N = A - Z = 13 - 7 = 6$.

0,85 p ${}^{13}_{7}N \rightarrow {}^{13}_{6}C + {}^{0}_{+1}e + \nu$

En aquest apartat es penalitzarà l'omissió del neutrí amb 0,15 p.

Alternativament es pot escriure ${}^{0}_{1}e^{+}$, ${}^{0}_{+1}\beta$ o ${}^{0}_{1}\beta^{+}$ enlloc de ${}^{0}_{+1}e$ i ${}^{0}_{0}\nu$ enlloc de ν.

0, p La reacció ${}^{1}_{1}p^{+} \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{+1}e^{+} + {}^{0}_{0}\nu$ no pot tenir lloc fora d'un nucli ja que la massa del neutró és mes gran que la del protó, i, per tant, cal aportar energia perquè el protó es transformi en un neutró. Si el sistema està aïllat, llavors no es pot obtenir l'energia que cal perquè la reacció sigui possible. Aquest apartat no puntua perquè es considera que per resoldre'l era necessari que en l'enunciat s'indiquessin els masses del protó i del neutró.

b)

$N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}$

0,25 p $\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow \frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow T_{1/2} = -\frac{\ln 0{,}5}{\lambda} = \frac{\ln 2}{\lambda}$

0,25 p $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \Longrightarrow \lambda = \frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}} = 0{,}0696\ \text{min}^{-1} = 1{,}16\ \text{X}\ 10^{-3}\ \text{s}^{-1}$ (es pot resoldre el problema amb unitats de temps de minuts o de segons).

0,25 p $m(t) = m_0 e^{-\lambda t} = 5e^{-\lambda t} = 0{,}620\ \text{ng}$

0,25 p $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$

0,25 p $\frac{A(t)}{A_0} = 0{,}01 = e^{-\lambda t} \Longrightarrow t = -\frac{\ln 0{,}01}{\lambda} = 66{,}2\ \text{min} = 3972\ \text{s}$

Font: https://eureka.bibliotecadigital.gencat.cat/rest/bitstreams/49980d14-86d3-4132-9167-924fff09de8b/retrieve

Ex. 310 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P2

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P2)

a)

$$N(t) \;=\; N_0\, \mathrm{e}^{-\frac{t\ln 2}{t_{1/2}}}\ [\mathbf{0.5}]$$

$$N(t=1\mathrm{dia}) \;=\; N_0\, \mathrm{e}^{-\frac{24\mathrm{h}\ln 2}{6\mathrm{h}}} \;\Rightarrow\; \frac{N(t=1\mathrm{dia})}{N_0} \;=\; \mathrm{e}^{-4\ln 2} \;=\; \frac{1}{2^4} \;=\; 0.06\ [\mathbf{0.5}]$$

b)

$${}^{a}_{b}\mathrm{X} \;\rightarrow\; {}^{0}_{-1}\beta \;+\; {}^{99}_{43}\mathrm{Tc}\ [\mathbf{0.2}] \Rightarrow\; a \;=\; 99;\; b \;=\; 42:\ [\mathbf{0.2}]$$

nombre de neutrons = a - b = 57 [**0.3**]
nombre de protons = b = 42 [**0.3**]

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi12sp.pdf

Ex. 311 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P4

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P4)

a)

1,25 p ${}^{40}_{19}K \rightarrow {}^{40}_{18}Ar + {}^{0}_{1}e^{+} + \nu_e$

En aquest apartat es penalitzarà amb 0,25p l'omissió del neutrí.

Alternativament es pot escriure ${}^{0}_{+1}\beta$ o ${}^{0}_{+1}e$ enlloc de ${}^{0}_{1}e^{+}$.

b)

0,25 p $m(t) = m_0\, e^{-\lambda t}$

0,25 p $\frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow \lambda = -\frac{\ln 0{,}5}{T_{1/2}} = 5{,}55 \times 10^{-10}$ anys^{-1}

0,1 p $\frac{m(t)}{m_0} = \frac{0{,}1}{0{,}84+0{,}1} = 0{,}106$

0,4 p $\frac{m(t)}{m_0} = 0{,}106 = e^{-\lambda t} \Longrightarrow t = -\frac{\ln 0{,}106}{\lambda} = 4{,}03 \times 10^{9}$ anys

Alternativament

0,25 p $m(t) = m_0\, 2^{-t/T_{1/2}}$

0,1 p $\frac{m(t)}{m_0} = \frac{0{,}1}{0{,}84+0{,}1} = 0{,}106$

0,65 p $\frac{m(t)}{m_0} = 0{,}106 = 2^{-t/T_{1/2}} \Longrightarrow t = -T_{1/2}\frac{\ln 0{,}106}{ln2} = 4{,}03 \times 10^{9}$ anys

Alternativament

0,25 p $m(t) = m_0\, e^{-\lambda t}$

0,1 p $\frac{m(t)}{m_0} = \frac{0{,}1}{0{,}84+0{,}1} = 0{,}106$

0,4 p $\left.\begin{matrix} 0{,}106 = e^{-\lambda t} \\ 0{,}5 = e^{-\lambda T_{1/2}} \end{matrix}\right\} \Longrightarrow \frac{\ln 0{,}106}{\ln 0{,}5} = \frac{t}{T_{1/2}}$

0,25 p $t = T_{1/2}\frac{\ln 0{,}106}{\ln 0{,}5} = 4{,}03 \times 10^{9}$ anys

Finalment:

0,25 p $t = 4{,}03 \times 10^{9}$ anys $> 3{,}2 \times 10^{9}$ anys, per tant, aquest meteorit ve de la Lluna.

Font: https://eureka.bibliotecadigital.gencat.cat/rest/bitstreams/49980d14-86d3-4132-9167-924fff09de8b/retrieve

Ex. 313 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P2

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P2)

a)

0,2 p Nombre màssic = A = 99

0,2 p Nombre atòmic = Protons = Z = 43

0,2 p Neutrons = N = A – Z = 56

0,4 p ${}^{99}_{43}Tc^{*} \rightarrow {}^{99}_{43}Tc + \gamma$

b)

0,3 p $m = m_0 e^{-kt}$

0,3 p $\frac{m_0}{2} = m_0 e^{-kt_{1/2}} \rightarrow \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -kt_{1/2} \rightarrow k = \frac{\ln 2}{6} = 0{,}116 h^{-1}$

0,4 p $m = 2 \cdot \underbrace{e^{-\left(\frac{\ln 2}{6}\right)\cdot 24}}_{0{,}0625} = 0{,}125 ng$

També es pot fer argumentant que per cada període de semidesintegració la mostra queda reduïda a la meitat. Com que passen 4 períodes la mostra queda reduïda a la setzena part. $m = \frac{m_0}{16} = 0{,}125 ng$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi18jp.pdf

Ex. 314 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P5)

a)

0,4 p $A(t) = A_0\, e^{-\lambda t}$

0,1 p $t = 2020 - 1957 = 63$ anys

0,25 p $\lambda = -\frac{\ln(A(t)/A_0)}{t} = -\frac{\ln(600/2500)}{63} = 0{,}0226\ \text{anys}^{-1}$

0,1 p $0{,}5 = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow T_{\frac{1}{2}} = -\frac{\ln 0{,}5}{\lambda} = 30{,}6$ anys

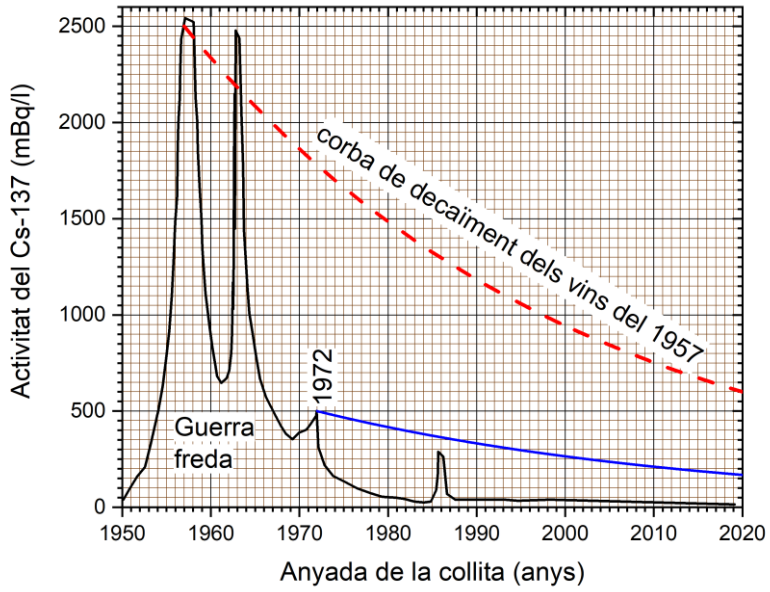
Alternativament

0,4 p $A(t) = A_0\, 2^{-t/T_{1/2}}$

0,1 p $t = 2020 - 1957 = 63$ anys

0,35 p $\frac{600}{2500} = 0{,}24 = 2^{-t/T_{1/2}} \Longrightarrow T_{1/2} = -t\frac{\ln 2}{ln 0{,}24} = 30{,}6$ anys

0,4 p



Cal que la figura comenci al pic de l'any 1972 i mostri un decreixement logarítmic. A l'any 2020 l'activitat és: $A(t) = A_0\, 2^{-\frac{t}{T_{\frac{1}{2}}}} = 500 \cdot 2^{-\frac{48}{30{,}6}} = 168$ mBq/l.

---

b)

0,4 p Càlcul de x: $235 + 1 = 137 + x + 3 \cdot 1 \Rightarrow x = 96$

0,4 p Càlcul de y: $92 = 55 + y \Rightarrow y = 37$

0,2 p neutró

${}^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{137}_{55}Cs + {}^{96}_{37}Rb + 3\,{}^{1}_{0}n$

0,25 p Es tracta d'una fissió nuclear.

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi20jp.pdf

Ex. 315 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3)

a)

1 p

$$^{232}_{90}Th \rightarrow {}^{228}_{88}Ra + {}^{4}_{2}\alpha$$
$$^{228}_{88}Ra \rightarrow {}^{228}_{89}Ac + {}^{0}_{-1}\beta + {}^{0}_{0}\overline{\nu}_{e^-}$$
$$^{228}_{89}Ac \rightarrow {}^{228}_{90}Th + {}^{0}_{-1}\beta + {}^{0}_{0}\overline{\nu}_{e^-}$$
$$^{228}_{90}Th \rightarrow {}^{224}_{88}Ra + {}^{4}_{2}\alpha$$
$$^{224}_{88}Ra \rightarrow {}^{220}_{86}Rn + {}^{4}_{2}\alpha$$
$$^{220}_{86}Rn \rightarrow {}^{216}_{84}Po + {}^{4}_{2}\alpha$$
$$^{216}_{84}Po \rightarrow {}^{212}_{82}Pb + {}^{4}_{2}\alpha$$
$$^{212}_{82}Pb \rightarrow {}^{212}_{83}Bi + {}^{0}_{-1}\beta + {}^{0}_{0}\overline{\nu}_{e^-}$$
$$^{212}_{83}Bi \rightarrow {}^{212}_{84}Po + {}^{0}_{-1}\beta + {}^{0}_{0}\overline{\nu}_{e^-}$$
$$^{212}_{84}Po \rightarrow {}^{208}_{82}Pb + {}^{4}_{2}\alpha$$

Es consideren mal plantejades aquelles reaccions en les quals falta algun dels termes i per tant **es restaran 0.1 p** en cadascuna de les reaccions mal plantejades.

b)

$T_{1/2} = 1{,}4 \times 10^{10}\ anys$

0.2 p $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

0.4 p $0{,}5N_0 = N_0 e^{-\lambda 1{,}4\times 10^{10}\cdot} \Rightarrow \lambda = -\dfrac{\ln 0{,}5}{1{,}4\times 10^{10'}} = 4{,}95\times 10^{-11}\ anys^{-1}$

0.4 p $N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow \dfrac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda t} = e^{-4{,}95\times 10^{-11}\cdot 2\times 10^{10}} = 0{,}37 = 37\%$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi17jp.pdf

Ex. 317 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3)

a)

0,5 p $^{106}_{44}\text{Ru} \rightarrow {}^{106}_{45}\text{Rh} + {}^{0}_{-1}e^{-} + \bar{\nu}_e$

0,5 p Han d'indicar expressament que $^{0}_{-1}e^{-}$ és un electró o bé que és $^{0}_{-1}\beta^{-}$ una partícula beta o beta negativa i que $\bar{\nu}_e$ és un antineutrí.
Es tracta d'una desintegració (o emissió) beta (o beta negativa)

b)

0,4 p $\left.\begin{array}{l} A(t) = A_0 e^{-\lambda t} \\ \lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}} \end{array}\right\} \Longrightarrow A(t) = A_0 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}}$ **0,4 p**

0,2 p $A(210 \text{ dies}) = 200 \times 2^{-210/374} = 135,5 \text{ TBq}$

O alternativament

0,5 p $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}} = 1,853 \times 10^{-3} \text{ dies}^{-1} = 2,145 \times 10^{-8} \text{ s}^{-1}$

0,5 p $A(t) = A_0 e^{-\lambda t} = 200 e^{-1,853 \times 10^{-3} \times 210} = 135,5 \text{ TBq}$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi19jp.pdf

Ex. 318 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P5)

a)

0,75 p $^{14}_{7}N + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{14}_{6}C + {}^{1}_{1}p$

Alternativament, es pot escriure $^{1}_{1}H$ en lloc de $^{1}_{1}p$.

0,5 p $\Delta m = \left[m(^{14}_{6}C) + m(^{1}_{1}p)\right] - \left[m(^{14}_{7}N) + m(^{1}_{0}n)\right] = -1,22 \times 10^{-3} \text{ u}$

Com que la massa disminueix, s'ha d'emetre energia en forma de llum.

b)

0,25 p $m(t) = m_A\, e^{-\lambda t}$

0,25 p $\dfrac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow \lambda = -\dfrac{\ln 0,5}{T_{1/2}} = 1,21 \times 10^{-4} \text{ anys}^{-1}$

0,25 p $\dfrac{m_A - m_B}{m_A} \times 100 = 23\% \Longrightarrow \dfrac{m_B}{m_A} = 0,77$

0,5 p $\dfrac{m_B}{m_A} = 0,77 = e^{-\lambda t} \Longrightarrow t = -\dfrac{\ln 0,77}{\lambda} = 2160 \text{ anys}$

Alternativament:

0,25 p $\dfrac{m_A - m_B}{m_A} \times 100 = 23\% \Longrightarrow \dfrac{m_B}{m_A} = 0,77$

0,75 p $\left.\begin{array}{l} 0,77 = e^{-\lambda t} \\ 0,5 = e^{-\lambda T_{1/2}} \end{array}\right\} \Longrightarrow \dfrac{\ln 0,77}{\ln 0,5} = \dfrac{t}{T_{1/2}}$

0,25 p $t = T_{1/2} \dfrac{\ln 0,77}{\ln 0,5} = 2160 \text{ anys}$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi20sp.pdf

Ex. 319 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P4)

a)

$$^{240}_{94}\text{Pu} + ^{a}_{b}\text{x} \rightarrow ^{241}_{94}\text{Pu} \Rightarrow \begin{cases} 240 + a = 241 \Rightarrow a = 1 & \boxed{\mathbf{0.1}} \\ 94 + b = 94 \Rightarrow b = 0 & \boxed{\mathbf{0.1}} \end{cases}$$

$$^{241}_{94}\text{Pu} \rightarrow ^{241}_{95}\text{Am} + ^{c}_{d}\text{y} \Rightarrow \begin{cases} 241 = c + 241 \Rightarrow c = 0 & \boxed{\mathbf{0.1}} \\ 94 = d + 95 \Rightarrow d = -1 & \boxed{\mathbf{0.1}} \end{cases}$$

El ^{240}Pu ha capturat un neutró **0.3**

El ^{241}Pu ha emes una partícula β ó electró. La desintegració s'anomena emissió beta **0.3**

b) La llei de desintegració la podem escriure com:

$$N(t) = N_0\, \mathrm{e}^{-\frac{t}{t_{1/2}}\ln 2} = N_0 \left(\mathrm{e}^{-\ln 2}\right)^{\frac{t}{t_{1/2}}} = N_0\, 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}} \quad \boxed{\mathbf{0.5}}$$

% de nuclis que s'hauran desintegrat després de (2013-1944) = 69 anys:

$$100 \cdot \frac{N_0 - N(t=69)}{N_0} = 100 \cdot \frac{N_0\,(1 - 2^{-\frac{69}{432}})}{N_0} = 10,5\% \quad \boxed{\mathbf{0.5}}$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi13jp.pdf

Ex. 320 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P5

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

1,25 p $^{14}_{6}C \rightarrow ^{14}_{7}N + ^{0}_{-1}e + ^{0}_{0}\bar{\nu}_e$

En aquest apartat es penalitzarà l'omissió de l'antineutrí amb 0,25p.

Alternativament es pot escriure $^{0}_{-1}\beta$ enlloc de $^{0}_{-1}e$.

b)

0,25 p $m(t) = m_0\, e^{-\lambda t}$

0,25 p $\frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow \lambda = -\frac{\ln 0,5}{T_{1/2}} = 1,21 \times 10^{-4}\ \text{anys}^{-1}$

0,75 p $\frac{m(t)}{m_0} = 0,58 = e^{-\lambda t} \Longrightarrow t = -\frac{\ln 0,58}{\lambda} = 4500\ \text{anys}$

Alternativament

1,0 p $\left.\begin{matrix} 0,58 = e^{-\lambda t} \\ 0,5 = e^{-\lambda T_{1/2}} \end{matrix}\right\} \Longrightarrow \frac{\ln 0,58}{\ln 0,5} = \frac{t}{T_{1/2}}$

0,25 p $t = T_{1/2}\frac{\ln 0,58}{\ln 0,5} = 4500\ \text{anys}$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi20jp.pdf

Ex. 321 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Relativitat especial

P5)

a)

0.5 p Dels nuclis presents a l'origen de la Terra, no en quedarà cap.

$$\frac{N}{N_0} = 2^{(-t/t_{1/2})} = 2^{(-4400/2,6)} \approx 0$$

0.5 p Dels nuclis generats fa 13 milions d'anys:

$$\frac{N}{N_0} = 2^{(-t/t_{1/2})} = 2^{(-13/2,6)} = 0,03125 \Rightarrow 3,1\%$$

b)

0.5 p ${}^{60}_{26}Fe \rightarrow {}^{60}_{27}Co + {}^{0}_{-1}e^{-1} + {}^{0}_{0}\overline{\nu}$

0.5 p ${}^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{60}_{28}Ni + {}^{0}_{-1}e^{-1} + {}^{0}_{0}\overline{\nu}$

Alternativament es pot indicar l'electró o partícula beta amb el símbol β

Restarem 0.2 p si no escriuen els antineutrins

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi17jp.pdf

Ex. 322 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3)

a) La reacció nuclear del ${}^{210}_{84}$Po, serà:

$${}^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{206}_{82}\text{Pb} \quad \boxed{\mathbf{0.5}}$$

També considerem vàlida la resposta on en lloc del He i posem α

Podem escriure la llei de desintegració com:

$$N(t) = N_0\, \text{e}^{-\lambda\, t}$$

Per altre banda:

$$N(t = t_{1/2}) = \frac{N_0}{2} = N_0\, \text{e}^{-\lambda\, t_{1/2}} \ \boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow \text{e}^{\lambda\, t_{1/2}} = 2 \Rightarrow \lambda = \frac{\ln\, 2}{t_{1/2}} = 5,02{\cdot}10^{-3}\,\text{dies}^{-1} = 5,81{\cdot}10^{-8}\,\text{s}^{-1}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

b) La llei de desintegració també la podem escriure:

$$\frac{m(t)}{m_A}N_A = \frac{m_0}{m_A}N_A\, \text{e}^{-\lambda\, t}\ \boxed{\mathbf{0.1}} \Rightarrow m(t) = m_0\, \text{e}^{-\lambda\, t}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Per tant:

$$m(t = 20\ \text{dies}) = 5\ \text{mg}\ \text{e}^{-\,5,02{\cdot}10^{-3}{\cdot}\text{dies}^{-1}{\cdot}20\ \text{dies}} = 4,52\ \text{mg}\ \boxed{\mathbf{0.7}}$$

O sigui ens quedaran: 4.52 mg

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi13jp.pdf

Ex. 324 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3)

a)

Les reaccions nuclears conserven la massa i la càrrega.

$$\left.\begin{array}{l}\text{massa inicial}: 208+70=278\\ \text{massa final}: 277+d=277+d\end{array}\right\} d=1$$

$$\left.\begin{array}{l}\text{càrrega inicial}: a+b\\ \text{càrrega final}: c+e\\ a=82, b=30, c==112\end{array}\right\} e=0$$

$$\left.\begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array}\right\} {}^{208}_{82}Pb+{}^{70}_{30}Zn\rightarrow{}^{277}_{112}Cn+{}^{1}_{0}n \text{ (neutró)}$$

0,4

0,6

El període de semidesintegració, $T_{1/2}$, és el temps que ha de passar per reduir-se a la meitat la quantitat d'una substància radioactiva, en aquest cas $T_{1/2} = 0.17$ ms $\Rightarrow$ En t = 1 minut no hi haurà res $\rightarrow$ 0 % de copernici.

b)

1

$${}^{277}_{112}Cn\rightarrow{}^{273}_{110}Ds+{}^{4}_{2}\alpha$$
$${}^{273}_{110}Ds\rightarrow{}^{269}_{108}Hs+{}^{4}_{2}\alpha$$
$${}^{269}_{108}Hs\rightarrow{}^{265}_{106}Sg+{}^{4}_{2}\alpha$$
$${}^{265}_{106}Sg\rightarrow{}^{261}_{104}Rf+{}^{4}_{2}\alpha$$
$${}^{261}_{104}Rf\rightarrow{}^{257}_{102}No+{}^{4}_{2}\alpha$$
$${}^{257}_{102}No\rightarrow{}^{253}_{100}Fm+{}^{4}_{2}\alpha$$

Es produeix una desintegració alfa repetida.

Per cada desintegració incompleta o incorrecta es penalitzarà amb 0,2 p. Si totes les reaccions són incorrectes, la puntuació serà de zero.

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi15sp.pdf

Ex. 325 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Física moderna · Fissió, fusió i energia d'enllaç

P5)

a)

0,5 p Es forma deuteri ${}_1^2H$

0,5 p ${}_1^1p + {}_0^1n \rightarrow {}_1^2H + {}_0^0\gamma$

b)

0,2 p L'energia del fotó serà igual a la disminució de la massa per la velocitat de la llum al quadrat.

$E = \Delta mc^2$

0,2 p $\Delta m = [m({}_1^1p) + m({}_0^1n)] - m({}_1^2H)$

0,1 p $\Delta m = 3{,}96 \times 10^{-30}\text{kg}$

0,1 p $E = \Delta mc^2 = 3{,}96 \times 10^{-30} \times (3{,}00 \times 10^8)^2 = 3{,}564 \times 10^{-13}\text{J}$

0,1 p $E = 3{,}564 \times 10^{-13}\text{J} \cdot \frac{1\text{eV}}{1{,}602\times10^{-19}J} = 2{,}22 \times 10^6\ \text{eV}$

0,3 p $f = \frac{E}{h} = \frac{3{,}564\times10^{-13}}{6{,}63\times10^{-34}} = 5{,}38 \times 10^{20}\ \text{Hz}$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi19sp.pdf

Ex. 326 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

0.1 $$T_{1/2} = 7{,}00\times10^{8}\,anys\cdot\frac{(365\times24\times3600)s}{1any} = 2{,}21\times10^{16}s$$

La constant de desintegració es calcula a partir del període de semidesintegració, que és el temps que ha de passar perquè es redueixi a la meitat la quantitat d'una substància radioactiva.

0.3 $$\left.\begin{array}{l} N_{1/2} = N_0 e^{-\lambda T_{1/2}} \\ N_{1/2} = \frac{1}{2}N_0 \end{array}\right\} \lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = 3{,}14\times10^{-17}\,s^{-1}$$

El nombre de nuclis inicials (N_0):

0.2 $$N_0 = 1{,}00g\cdot\frac{1\,\text{mol d'U}}{235g}\cdot\frac{6{,}02\times10^{23}nuclis}{1mol} = 2{,}56\times10^{21}nuclis$$

0.2 L'activitat d'una substància radioactiva es defineix com:

$$A(t) = -\frac{dN(t)}{dt} = (-\lambda)\underbrace{(N_0)e^{-\lambda t}}_{N(t)}$$

0.2 $$A_0 = \lambda N_0 = 8{,}04\times10^{4}\,Bq$$

b)

0.2 $$m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$$

0.2 $$t = 10^{8}\,anys\cdot\frac{(365\times24\times3600)s}{1any} = 3{,}15\times10^{15}s$$

0.6 $$m(t = 10^{8}anys) = 1{,}000\times e^{-3{,}14\times10^{-17}\times3{,}15\times10^{15}} = 0{,}906g$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi15jp.pdf

Ex. 327 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3)

a)

$$N(t) = N_0\, \mathrm{e}^{-\frac{t \ln 2}{t_{1/2}}} \quad \boxed{\mathbf{0.4}}$$

$$N(t = 24\mathrm{h}) = N_0\, \mathrm{e}^{-\frac{24\mathrm{h} \ln 2}{13.2\mathrm{h}}} \quad \boxed{\mathbf{0.2}}$$

La fracció restant serà:

$$\frac{N(t = 24\mathrm{h})}{N_0} = \mathrm{e}^{-\frac{24\mathrm{h} \ln 2}{13.2\mathrm{h}}} = 0.28 \text{ ó } 28\% \quad \boxed{\mathbf{0.4}}$$

b) La reacció serà la següent:

$$^{131}_{53}\mathbf{I} \rightarrow {}^{0}_{-1}\beta + {}^{131}_{54}\mathbf{Xe} \quad \boxed{\mathbf{0.5}}$$

Veiem que es tracta d'una partícula β (o electró) $\boxed{\mathbf{0.5}}$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi13sp.pdf

Ex. 330 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a)

0,5 p $^{14}_{7}N + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{14}_{6}C + {}^{1}_{1}H$

0,5 p $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}\beta^{-} + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e$

b)

0,2 p $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

0,4 p $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}} = \dfrac{\ln 2}{5730} = 1{,}21 \times 10^{-4}\, anys^{-1}$

0,2 p $\dfrac{N(4000\, anys)}{N_0} \times 100 = e^{-1{,}21 \times 10^{-4} \times 4000} = 61{,}6\%$ **0,2 p**

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi18sp.pdf

Ex. 332 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P4)

a) $N(t)$ és el nombre de nuclis que queden de la substància radioactiva, després que hagi passat un temps t, si en tenim un nombre N_0 a l'instant inicial. **0.2**

L'exponent $0.005\ \mathrm{s}^{-1}$ és la constant de desintegració radioactiva $\Rightarrow\ \lambda\ =\ 0,005\ \mathrm{s}^{-1}$ **0.2**

El període de semidesintegració és el temps que ha de passar perquè es reduixi a la meitat la quantitat d'una substància radioactiva **0.2** $\Rightarrow$

$$\frac{N_0}{2}\ =\ N_0\ \mathrm{e}^{-\ \lambda\ t_{1/2}}\ \Rightarrow\ \frac{1}{2}\ =\ \mathrm{e}^{-\ \lambda\ t_{1/2}}\ \Rightarrow \ln(1)\ -\ \ln(2)\ =-\ \lambda\ t_{1/2}\ \Rightarrow\ t_{1/2}\ =\ \frac{\ln 2}{\lambda}\ =\ 1,4\cdot 10^2\ \mathrm{s}\ \boxed{0.4}$$

b) L'activitat d'una substància radioactiva es defineix com:

$$A(t)\ =\ -\ \frac{\mathrm{d}N(t)}{\mathrm{d}t}\ =\ (-\ \lambda)(\ -\ N_0)\ \mathrm{e}^{-\ \lambda\ t}\ \boxed{\mathbf{0.5}}\ \Rightarrow$$

$$A(t\ =\ 4\ \text{hores})\ =\ 0,005\ \mathrm{s}^{-1}\cdot 10^{28}\ \text{nuclis}\ \mathrm{e}^{-\ (0,005\ \mathrm{s}^{-1}\ \cdot 4\text{hores}\ \cdot 3600\frac{\mathrm{s}}{1\ \text{hora}})}\ =\ 2,7\ \cdot 10^{-6}\frac{\text{nuclis}}{\mathrm{s}}\ \boxed{\mathbf{0.5}}$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi16jp.pdf

Ex. 333 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P2

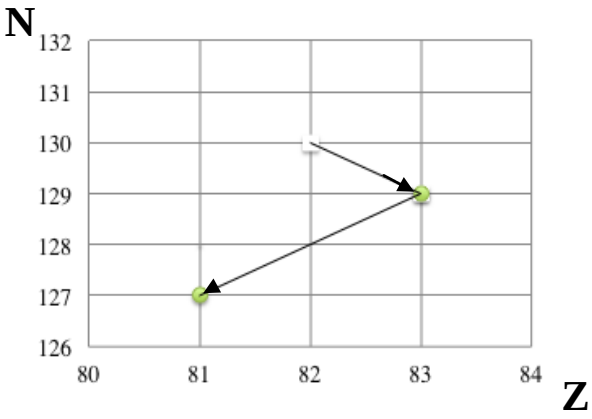
Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P2)

a)

0.3 $^{212}_{82}Pb \rightarrow {}^{212}_{83}Bi + {}^{0}_{-1}\beta + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e$

Desintegració beta β^- (electró)



0.3 $^{212}_{83}Bi \rightarrow {}^{208}_{81}Tl + {}^{4}_{2}\alpha$

Desintegració alfa, α (nuclis d'heli)

0.2

$$^{212}_{82}Pb\begin{cases}\text{nom: plom}\\ \text{nombre atòmic: 82}\\ \text{nombre màssic: 212}\end{cases};\ ^{212}_{83}Bi\begin{cases}\text{nom: bismut}\\ \text{nombre atòmic: 83}\\ \text{nombre màssic: 212}\end{cases};\ ^{208}_{81}Tl\begin{cases}\text{nom: tal·li}\\ \text{nombre atòmic: 81}\\ \text{nombre màssic: 208}\end{cases}$$

0.2 $^{0}_{-1}\beta = {}^{0}_{-1}e = \text{electró - partícula } \beta;\ ^{4}_{2}\alpha = \text{partícula } \alpha;\ ^{0}_{0}\bar{\nu}_e = \text{antineutrí electrònic}$

Descomptarem 0.1 per cada mancança.

b)

0.2 Si s'han desintegrat el 10%, queden el 90% dels nuclis

$$\rightarrow N = 0{,}9N_0 \Rightarrow \frac{N}{N_0} = 0{,}9$$

Obtenim la constat de desintegració radioactiva, λ, a partir del període de semidesintegració que es el temps que ha de passar per reduir-se a la meitat la quantitat d'una substancia radioactiva

0.2 $$\frac{1}{2}N_0 = N_0 e^{-\lambda T_{1/2}} \Rightarrow \lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$$

Calculem el temps que haurà de passar per tal de que es desintegrin un 10% dels nuclis:

0.2 $$t = -\left(\frac{T_{1/2}}{\ln 2}\right)\left(\ln \frac{N}{N_0}\right)$$

0.4 $$t = -\left(\frac{10{,}64}{\ln 2}\right)(\ln 0{,}9) = 1{,}617h$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi15jp.pdf

Ex. 335 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3)

a)

1 $^{222}_{86}Rn \rightarrow ^{218}_{84}Po + ^{4}_{2}He \quad (\text{ó} \quad ^{4}_{2}\alpha)$

Descomptarem 0,3 per cada mancança o terme incorrecte.

b)

0,2 $E = 5{,}50\times10^{6}\,eV \times \frac{1{,}60\times10^{-19}\,J}{1eV} = 8{,}80\times10^{-13}\,J$

0,2 $E = hf \Rightarrow f = \frac{E}{h}$

0,2 $f = \frac{8{,}80\times10^{-13}}{6{,}63\times10^{-34}} = 1{,}33\times10^{21}\,s^{-1}$

0,2 $\lambda = \frac{c}{f}$

0,2 $\lambda = \frac{3{,}00\times10^{8}}{1{,}33\times10^{21}} = 2{,}26\times10^{-13}\,m$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi15sp.pdf

Ex. 339 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fotons i física de partícules

P3)

a)

0.4 p $^{131}_{53}I \rightarrow ^{131}_{54}Xe + ^{0}_{-1}\beta^{-1} + ^{0}_{0}\overline{\nu}_{e^-}$

$^{131}_{54}Xe \rightarrow ^{131}_{54}Xe + \gamma$

0.2 p $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{\ln 2}{8{,}02} = 0{,}0864\ dies^{-1}$

0.4 p $\frac{N_f}{N_i} = e^{-\lambda t} = e^{-0{,}0864\cdot24{,}06} = 0{,}125 = 12{,}5\%$

b)

0.4 p

$$\left.\begin{array}{l} E = hf = h\frac{c}{\lambda} \Rightarrow \lambda = h\frac{c}{E} \\ E = 364\times10^{3}\,eV \times \frac{1{,}6\times10^{-19}\,J}{1eV} = 5{,}824\times10^{-14}\,J \end{array}\right\} \lambda = 3{,}41\times10^{-12}\,m \quad \textbf{0.6 p}$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi17sp.pdf

Ex. 343 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Relativitat especial; Fotons i física de partícules

P5)

a) Variació de massa: $\Delta m = 10m_0 - m_0 = 9m_0$ **[0.2]**
Variació de la seva energia cinètica: $\Delta E_c = \Delta mc^2 = 7,38 \times 10^{-13} J$ **[0.4]** $\times \frac{1eV}{1,60 \times 10^{-19} J} = 4,61 \times 10^6 eV \times \frac{1MeV}{10^6 eV} = 4,61 MeV$ **[0.4]**

b) Electró + positró ⇒ 2 fotons o bé:

$$e^- + e^+ \rightarrow 2\gamma \text{ [0.5]}$$

Per la llei de conservació de l'energia, cada fotó ha de ser igual a la meitat de l'energia total dissipada en la reacció, per tant l'energia del fotó serà igual a l'energia corresponent a l'electró abans de xocar:

$$E = mc^2 = 10 \times 9,11 \times 10^{-31} kg \times \left(3 \times 10^8 m/s\right)^2 = 8,20 \times 10^{-13} J \text{ [0.25]}$$

Freqüència:

$$\nu = \frac{E}{h} = 1,24 \times 10^{21} Hz \text{ [0.25]}$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi11jp.pdf

Ex. 344 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a) Donat que en la reacció que ens plantejen l'ùnica transformació nuclear que té lloc és la transformació d'un neutró en un protó amb l'emissió d'un electró (partícula β), per tant el nombre màsic del Xe serà el mateix que el del I, o sigui 131 **[0.25]** i el nombre atòmic serà una unitat més gran que el del I, o sigui 54 **[0.25]**.

La longitud d'ona associada a les partícules β, d'acord amb la llei d'en De Broglie serà:

$$\lambda_\beta \;=\; \frac{h}{m_\beta \; v_\beta} \;=\; \frac{6,62 \times 10^{-34} \; Js}{9,11 \times 10^{-31} kg \; 2 \times 10^8 m/s} \;=\; 3,6 \times 10^{-12} \; m \text{ [0,5]}$$

b) La llei de desintegració d'un radinucli és:

$$N(t) \;=\; N_0 \; e^{-\frac{t}{\tau} \ln 2} \text{ [0,5]}$$

En el nostre cas, $N(t) \;=\; 0,125 \; N_0 \;\Rightarrow$

$$0,125 \; N_0 \;=\; N_0 \; e^{-\frac{t}{\tau} \ln 2}$$

prenen logaritmes naturals a cada cantó de l'equació tindrem:

$$\ln(0,125) \;= -\frac{t}{\tau} \; \ln 2 \;\Rightarrow\; t \;=\; -\frac{\ln(0,125)}{\ln 2} \; \tau \;=\; 24 \; dies \text{ [0,5]}$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi11jp.pdf

Ex. 346 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Física moderna · Dualitat ona-corpuscle (de Broglie); Radioactivitat i desintegració

P4)

a)

$$N(t) = N_0\, \mathrm{e}^{-\lambda\, t}\ [\mathbf{0.2}]; \lambda = \frac{\ln 2}{\tau}\ [\mathbf{0.2}]$$

$$N(t = 100\, anys) = N_0\, \mathrm{e}^{-\frac{\ln 2}{6580}100} = N_0\ .\ 0.99\ [\mathbf{0.4}]$$

Per tan quedarà un 99% de plutoni sense desintegrar **[0.2]**

b)

$$p\ \lambda = h\ [\mathbf{0.2}]$$

$$E_c = \frac{1}{2} m_\alpha\, v_\alpha^2 \Rightarrow v_\alpha = \sqrt{\frac{2E_c}{m_\alpha}};\ [\mathbf{0.4}]$$

$$\lambda_\alpha = \frac{h}{m_\alpha v_\alpha} = \frac{h}{\sqrt{m_\alpha 2E_c}} = 1.81 \times 10^{-14} m\ [\mathbf{0.4}]$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi12jp.pdf

Ex. 347 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P4)

a)

$$N = N_0\, \mathrm{e}^{-\lambda t} \Rightarrow m = m_0\, \mathrm{e}^{-\lambda t}\ [\mathbf{0,4}]\ \lambda = \frac{\ln 2}{\tau}\ [\mathbf{0,2}]$$

$$m = 1\, \mathrm{e}^{-\frac{t \ln 2}{\tau}} = 0{,}957 g [\mathbf{0,4}]$$

b)

$$N_0 = m_0(g)\, \frac{N_A(àtoms)u}{1g}\, \frac{1}{M_a(R_a)u}\ [\mathbf{0,1}] = \frac{1 \times 6{,}02 \times 10^{23}}{226} = 2{,}66 \times 10^{21} núclis\ [\mathbf{0,2}]$$

$$A_0 = \lambda N_0\ [\mathbf{0,1}] = \frac{\ln 2}{1590 \times 365 \times 86400}\, 2{,}66 \times 10^{21} = 3{,}7 \times 10^{10}\mathrm{Bq}\ [\mathbf{0,2}]$$

$$N_{100\, anys} = m_{100\, anys}(g)\, \frac{N_A(àtoms)u}{1g}\, \frac{0{,}957}{M_a(R_a)u} = \frac{0{,}957 \times 6{,}02 \times 10^{23}}{226} = 2{,}45 \times 10^{21} núclis\ [\mathbf{0,2}]$$

$$A_{100\, anys} = \lambda N_{100\, anys} = \frac{\ln 2}{1590 \times 365 \times 86400}\, 2{,}45 \times 10^{21} = 3{,}5 \times 10^{10}\mathrm{Bq}\ [\mathbf{0,2}]$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi11jp.pdf

Ex. 348 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P3)

a) Podem plantejar l'equació de la desintegració del poloni-210 com:

$$^{210}_{84}\mathrm{Po} \rightarrow\ ^{4}_{2}\alpha + {}^{x}_{82}\mathrm{Pb}\ \boxed{\mathbf{0.5}} \Rightarrow$$

$$x + 4 = 210\ \boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow x = 206\ \boxed{0.2}$$

b)

$$m = m_0\, \mathrm{e}^{-\frac{\ln 2\, t}{t_{1/2}}}\ \boxed{0.5} \Rightarrow m = (5\,\mathrm{mg})\, \mathrm{e}^{-\frac{(\ln 2)\ 20\ \mathrm{dies}}{37\ \mathrm{dies}}} = 3{,}4\,\mathrm{mg}\ \boxed{0.5}$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi14jp.pdf

Ex. 351 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P2

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P2)

a) A partir de l'observació de la gràfica veiem que als 140 dies el nombre d'àtoms radioactius s'ha reduït a la meitat. Per tant el període de semidesintegració serà: $t_{1/2} = 140$ dies **[0.4]**

$$N(t) \;=\; N_0\, e^{-\frac{t\ ln2}{t_{1/2}}}\ [\mathbf{0.4}]$$

Per tant per $t \;=\; 3\ t_{1/2}$ tindrem:

$$N(t = 3t_{1/2}) \;=\; N_0\ e^{-3\ ln2} \;=\; 1.25 \times 10^{15}\text{àtoms}\ [\mathbf{0.2}]$$

b) La reacció nuclear serà:

$$^{210}_{84}Po \;\rightarrow\; ^{4}_{2}\alpha \;+\; ^{206}_{82}Pb\ [\mathbf{1}]$$

També considerem vàlida la resposta on enlloc de α s'escriu He.

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi12jp.pdf

Ex. 352 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció B)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració; Fissió, fusió i energia d'enllaç

P3)

a)

$$N(t) \;=\; N_0\, e^{-\frac{t\ \ln 2}{t_{1/2}}} \;=\; \boxed{\mathbf{0.4}} \Rightarrow\; t \;=\; -\frac{t_{1/2}}{\ln 2}\ \ln\frac{N(t)}{N_0}\ \boxed{\mathbf{0.4}} \;=\; -\frac{5760}{\ln 2}\ \ln\frac{9,5\cdot 10^{8}}{6,9\cdot 10^{9}} \;=\; 1,65\cdot 10^{4}\,\text{anys}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

b)

$$^{14}_{6}C \rightarrow \beta^{-} \;+^{14}_{a}X \;+\; ^{0}_{0}\overline{\nu}\ \boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow\; a \;=\; 7\ \boxed{\mathbf{0.1}}$$

Per tant $^{14}_{a}X \;=\; ^{14}_{7}N$ $\boxed{\mathbf{0.1}}$ Si es deixen l'antineutrí i/o el col·loquen malament, descomptarem **0.1** punts.

$$|\Delta m| \;=\; |m(^{14}_{6}C) \;-\; 8\,m(^{1}_{0}n) \;-\; 6\,m(^{1}_{1}p) \;-\; 6\,m(e^{-})|\ \boxed{\mathbf{0.2}} \;=\; 1.873\cdot 10^{-28}\,\text{kg}\ \boxed{\mathbf{0.1}} \Rightarrow$$

$$\text{Defecte de massa del } ^{14}_{6}\text{C} \;=\; \frac{|\Delta m|}{14} \;=\; 1.338\cdot 10^{-29}\,\text{kg}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi14jp.pdf

Ex. 355 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció A)

Física moderna · Radioactivitat i desintegració

P5)

a) La conservació del nombre màssic ens imposa: $210 = x + 4 \Rightarrow x = 206$ **[0.25]**, la conservació del nombre de protons ens dona: $84 = y + 2 \Rightarrow y = 82$ **[0.25]**

La llei de desintegració d'un radinucli és:

$$N = N_0 \, \mathrm{e}^{-\frac{t \, \ln 2}{\tau}} \; [\mathbf{0{,}25}]$$

on τ és el temps de semidesintegració

$$N = 0{,}3 N_0 = N_0 \, \mathrm{e}^{-\frac{t \, ln2}{\tau}} \Rightarrow 0,3 = \mathrm{e}^{-\frac{t \, ln2}{\tau}} \Rightarrow$$
$$\ln(0,3) = -\frac{t \, \ln 2}{\tau} \Rightarrow t = -\frac{\ln(0{,}3) \, \tau}{\ln 2} = 240,4 \, dies \; [\mathbf{0{,}25}]$$

b) L'energia produida en la reacció es deguda a la transformació de massa en energia a partir de l'equació: $\Delta E = \Delta m \, c^2$, on Δm és la diferència de massa entre el radinucli inicial i els productes finals de la desintegació, **[0.5]** per tan: $\Delta m = (209,983 - 205,974 - 4,003) \, u = 6 \times 10^{-3} \, \cancel{u} \, \frac{1{,}66 \times 10^{-27} \; kg}{\cancel{u}} = 9,96 \times 10^{-30} \, kg$ per tant: $\Delta E = 9,96 \times 10^{-30} \, kg \, (3 \times 10^8 \, m/s)^2 = 8{,}964 \times 10^{-13} \; \cancel{J} \; [\mathbf{0{,}25}] \; \frac{1 \; \cancel{eV}}{1{,}6 \times 10^{-19} \; \cancel{J}} \, \frac{1 \; MeV}{10^6 \; \cancel{eV}} = 5,6 \; MeV$ **[0.25]**

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi11sp.pdf